

**BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
CƠ SỞ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**



BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

***Đề tài: “XÂY DỰNG HỆ THỐNG TƯ VẤN TÂM LÝ
TRỰC TUYẾN KẾT HỢP ĐẶT LỊCH THANH TOÁN,
CHAT VÀ TRẮC NGHIỆM TÂM LÝ”***

Người hướng dẫn	:	HUỲNH TRỌNG THƯA	
Sinh viên 1	:	NGÔ QUANG MINH	MSSV: N22DCCN053
Lớp	:	D22CQCN01-N	
Sinh viên 2	:	NGUYỄN KHẮC TÙNG DƯƠNG	MSSV: N22DCCN018
Lớp	:	D22CQCN01-N	
Sinh viên 3	:	NGUYỄN GIA HUY	MSSV: N22DCCN035
Lớp	:	D22CQCN01-N	
Ngành	:	CÔNG NGHỆ THÔNG TIN	

TP.HCM, tháng 08 /2026

**BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
CƠ SỞ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**



BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

***Đề tài:* “ XÂY DỰNG HỆ THỐNG TƯ VẤN TÂM LÝ
TRỰC TUYẾN KẾT HỢP ĐẶT LỊCH THANH TOÁN,
CHAT VÀ TRẮC NGHIỆM TÂM LÝ”**

Người hướng dẫn	:	HUỲNH TRỌNG THƯA	
Sinh viên 1	:	NGÔ QUANG MINH	MSSV: N22DCCN053
Lớp	:	D22CQCN01-N	
Sinh viên 2	:	NGUYỄN KHẮC TÙNG DƯƠNG	MSSV: N22DCCN018
Lớp	:	D22CQCN01-N	
Sinh viên 3	:	NGUYỄN GIA HUY	MSSV: N22DCCN035
Lớp	:	D22CQCN01-N	
Ngành	:	CÔNG NGHỆ THÔNG TIN	

TP.HCM, tháng 08 /2026

MỤC LỤC

MỤC LỤC	1
LỜI CẢM ƠN	5
DANH MỤC CÁC BẢNG	6
DANH MỤC SƠ ĐỒ	7
DANH MỤC HÌNH	7
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT	8
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG VIỆC NHÓM	10
MỞ ĐẦU	9
1.1. Bối cảnh và Sự cần thiết của Dự án	9
1.2. Mục tiêu và Hệ sinh thái Chức năng	9
1.3. Giải pháp Kiến trúc Microservices và Công nghệ then chốt	9
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI	11
1.1 Lý do chọn đề tài	11
1.2. Mục tiêu nghiên cứu	11
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	11
1.3.1. Đối tượng nghiên cứu	11
1.3.2. Phạm vi hệ thống	11
1.4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn	11
1.5. Cấu trúc của báo cáo	12
CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	13
2.1. Kiến trúc Microservices	13
2.1.1. Khái niệm và đặc điểm	13
2.1.2. Mẫu thiết kế Cơ sở dữ liệu phân tán (Database-per-service)	13
2.2. API Gateway và Kong	13
2.2.1. Vai trò của API Gateway	13
2.2.2. Kong API Gateway	13
2.3. Nền tảng công nghệ Backend	13
2.3.1. Ngôn ngữ Go và framework Gin	13
2.3.2. Java Spring Boot và	13
2.3.3. Python FastAPI	13
2.4. Xác thực và Bảo mật (JWT & RBAC)	13
2.4.1. JSON Web Token (JWT)	13
2.4.2. Role-Based Access Control (RBAC)	14
2.4.3. M2M Authentication	14
2.5. Trí tuệ nhân tạo (AI) trong phân tích dữ liệu	14
2.5.1. Kiến trúc RAG	14
2.5.2. Mô hình Qwen	14
2.6. Xử lý đồng bộ & bất đồng bộ	14
2.6.1. Xử lý đồng bộ bằng REST API	14

2.6.2. Xử lý bất đồng bộ bằng RabbitMQ	14
2.7. WebRTC	15
2.8. GitHub Actions & GitHub Runner	15
2.9. Cloudflare Tunnel	15
2.10. Docker	15
CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	16
3.1. Xác định yêu cầu	16
3.1.1. Yêu cầu chức năng	16
3.1.2. Yêu cầu phi chức năng	16
3.2. Biểu đồ usecase	17
3.3. Đặc tả chi tiết use case	18
3.3.1. UC-01: Login/logout	18
3.3.2. UC-02: Register	18
3.3.3. UC-03: Tìm kiếm chuyên gia	18
3.3.4. UC-04: Manage profile	19
3.3.5. UC-05: Booking	19
3.3.6. UC-06: Quản lý lịch hẹn	20
3.3.7. UC-07: Payment	20
3.3.8. UC-08: Nhận thù lao	20
3.3.9. UC-09: Nhận tư vấn	21
3.3.10. UC-10: Thực hiện tư vấn	21
3.3.11. UC-11: Nhận thông báo	22
3.3.12. UC-12: Trắc nghiệm tâm lý	22
3.3.13. UC-13: Hỏi đáp cộng đồng	22
3.3.14. UC-14: Trả thù lao	23
3.3.15. UC-15: Quản lý dịch vụ	23
3.3.16. UC-16: Quản lý người dùng	23
3.3.17. UC-17: Quản lý bài viết	24
3.3.18. UC-18: Quản lý bài trắc nghiệm	24
3.3.19. UC-19: Quản lý chatroom	24
3.4. User story	25
3.4.1. US-01: Đăng nhập & Đăng xuất (Tương ứng UC-01)	25
3.4.2. US-02: Đăng ký tài khoản (Tương ứng UC-02)	25
3.4.3. US-03: Tìm kiếm chuyên gia (Tương ứng UC-03)	25
3.4.4. US-04: Quản lý hồ sơ cá nhân (Tương ứng UC-04)	25
3.4.5. US-05: Đặt lịch tư vấn (Tương ứng UC-05)	26
3.4.6. US-06: Quản lý lịch hẹn (Tương ứng UC-06)	26
3.4.8. US-08: Nhận thù lao (Tương ứng UC-08)	27
3.4.9. US-09: Nhận tư vấn (Tương ứng UC-09)	27
3.4.10. US-10: Thực hiện tư vấn (Tương ứng UC-10)	27

3.4.11. US-11: Nhận thông báo (Tương ứng UC-11)	27
3.4.12. US-12: Thực hiện trắc nghiệm tâm lý (Tương ứng UC-12)	28
3.4.13. US-13: Hỏi đáp cộng đồng (Tương ứng UC-13)	28
3.4.14. US-14: Trả thù lao cho chuyên gia (Tương ứng UC-14)	28
3.4.15. US-15: Quản lý dịch vụ tư vấn (Tương ứng UC-15)	28
3.4.16. US-16: Quản lý người dùng (Tương ứng UC-16)	29
3.4.17. US-17: Quản lý bài viết (Tương ứng UC-17)	29
3.4.18. US-18: Quản lý bài trắc nghiệm (Tương ứng UC-18)	29
3.4.19. US-19: Quản lý chatroom (Tương ứng UC-19)	29
3.5. Luồng làm việc hệ thống.	30
3.5.1. Sơ đồ tuần tự đặt lịch tư vấn	30
3.5.2. Sơ đồ tuần tự làm bài trắc nghiệm tâm lý	30
3.5.3. Sơ đồ tuần tự diễn đàn, bình luận cộng đồng	31
3.5.4. Sơ đồ tuần tự thanh toán & trả thù lao.	32
3.6. Sơ đồ ERD Tổng quát	33
3.7. Kiến trúc hệ thống	33
CHƯƠNG IV: THIẾT KẾ DATABASE	34
4.1. Database đăng ký & đăng nhập	34
4.2. Database hồ sơ người dùng	34
4.3. Database đặt lịch	35
4.4. Database thanh toán	35
4.5. Database diễn đàn	36
4.6. Database bài đánh giá trắc nghiệm tâm lý	36
4.7 Database nhắn tin	37
4.8 Database Chatbot	37
CHƯƠNG V: KẾ HOẠCH TEST	38
5.1. Bảng kế hoạch test UC-01: Login & logout	38
5.1.1. Chức năng Login	38
5.1.2. Chức năng logout	38
5.2. Bảng kế hoạch test UC-02: Đăng ký	39
5.2.1. Chức năng đăng ký	39
5.3. Bảng kế hoạch test UC-03: Tìm kiếm chuyên gia	39
5.4. Bảng kế hoạch test UC-04: Quản lý hồ sơ	40
5.5. Bảng kế hoạch test UC-05: Đặt lịch	40
5.6. Bảng kế hoạch test UC-06: Quản lý lịch hẹn	41
5.7. Bảng kế hoạch test UC-07: Thanh toán	41
5.8. Bảng kế hoạch test UC-08: Ghi nhận thù lao và tính phí	42
5.9. Bảng kế hoạch test UC-09: Nhận tư vấn	42
5.10. Bảng kế hoạch test UC-10: Thực hiện tư vấn	42
5.11. Bảng kế hoạch test UC-11: Nhận thông báo hệ thống	43

5.14. Bảng kế hoạch test UC-14: TRẢ/GIẢI NGÂN THỦ LAO	43
5.15. Bảng kế hoạch test UC-15: QUẢN LÝ DỊCH VỤ TƯ VẤN	44
5.16. Bảng kế hoạch test UC-16: QUẢN LÝ NGƯỜI DÙNG	44
5.17. Bảng kế hoạch test UC-17: QUẢN LÝ BÀI VIẾT & BÌNH LUẬN	45
5.18. Bảng kế hoạch test UC-18: QUẢN LÝ BÀI TRẮC NGHIỆM	45
5.20. Ma trận dò vết.	46
CHƯƠNG VI: GIAO DIỆN	48
6.1. Giao diện ADMIN	48
6.2. Giao diện EXPERT	50
6.3. Giao diện PATIENT	51
6.4. Giao diện quan sát hệ thống	53
6.5. Jira Tiến độ hoàn thành công việc	53
KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ	45
1. Kết quả đạt được	45
2. So sánh với các hệ thống hiện có	46
3. Kiến nghị và Hướng phát triển	46
3.1. Định hướng ngắn hạn	46
3.2. Định hướng dài hạn	47
TÀI LIỆU THAM KHẢO	48
I. Tài liệu Sách & Bài báo Khoa học (Books & Papers)	48
II. Tài liệu Công nghệ & Framework (Technical Documentation)	48

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, em xin được bày tỏ lòng biết ơn thành kính và sâu sắc nhất tới Ban Giám hiệu Nhà trường cùng toàn thể quý Thầy, Cô giáo khoa Công nghệ Thông tin đã tận tình truyền đạt những tri thức quý báu, tạo dựng môi trường học tập và nghiên cứu khoa học lý tưởng để em có đủ năng lực thực hiện đề tài tốt nghiệp này. Sự dạy dỗ ân cần và những định hướng học thuật đúng đắn của quý Thầy, Cô chính là bệ phóng vững chắc giúp em vượt qua các thách thức trong suốt quá trình học tập và hoàn thiện đồ án.

Đặc biệt, em xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất tới **Giảng viên hướng dẫn khoa học**. Trong suốt thời gian triển khai nghiên cứu, Thầy/Cô đã dành nhiều thời gian và tâm huyết để định hướng đề tài, trực tiếp chỉ dẫn phương pháp tiếp cận kiến trúc hệ thống, đồng thời đưa ra những nhận xét, phê bình vô cùng nghiêm khắc nhưng đầy quý giá. Những lời khuyên của Thầy/Cô về tư duy thiết kế hệ thống phân tán (Decoupling), tối ưu hóa hiệu năng và đảm bảo tính sẵn sàng cao đã giúp em giải quyết triệt để các bài toán kỹ thuật phức tạp trong kiến trúc Microservices. Sự đồng lòng, tinh thần làm việc nhóm nghiêm túc và nỗ lực bền bỉ của các thành viên đã giúp hệ thống hoàn thiện đúng tiến độ. Việc phân rã và xây dựng thành công 8 dịch vụ chuyên biệt.

Mặc dù đã dành nhiều tâm huyết và nỗ lực để hoàn thiện, song do giới hạn về mặt thời gian và kinh nghiệm thực tiễn, hệ thống chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót ngoài ý muốn. Chúng em rất mong sẽ tiếp tục nhận được những lời chỉ dẫn, đóng góp quý báu từ Hội đồng đánh giá và quý Thầy, Cô để hệ thống ngày càng hoàn thiện hơn, mở ra khả năng tích hợp tập trung hay nâng cấp mô hình AI phân tích sâu sắc hơn trong tương lai.

Em xin chân thành cảm ơn!

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 5.1: Unit test chức năng login.....	42
Bảng 5.2: Unit test chức năng logout.....	43
Bảng 5.3: Unit test chức năng Đăng ký.....	45
Bảng 5.4: Unit test chức năng Tìm kiếm chuyên gia.....	46
Bảng 5.5: Unit test chức năng Quản lý hồ sơ.....	48
Bảng 5.6: Unit test chức năng Đặt lịch.....	49
Bảng 5.7: Unit test chức năng Quản lý lịch hẹn.....	51
Bảng 5.8: Unit test chức năng Thanh toán.....	54
Bảng 5.9: Unit test chức năng Ghi nhận thù lao và tính phí.....	55
Bảng 5.10: Unit test chức năng Nhận tư vấn.....	56
Bảng 5.11: Unit test chức năng Thực hiện tư vấn.....	57
Bảng 5.12: Unit test chức năng Nhận thông báo hệ thống.....	58
Bảng 5.15: Unit test chức năng Trả/Giải ngân thù lao.....	62
Bảng 5.16: Unit test chức năng Quản lý dịch vụ tư vấn.....	63
Bảng 5.17: Unit test chức năng Quản lý người dùng.....	63
Bảng 5.18: Unit test chức năng Quản lý bài viết và bình luận.....	64
Bảng 5.19: Unit test chức năng Quản lý bài trắc nghiệm.....	66
Bảng 5.20: Unit test chức năng Quản lý Chatroom và DM Store.....	66
Bảng 5.21: Ma trận truy vết.....	71

DANH MỤC SƠ ĐỒ

Sơ đồ 3.1. Biểu đồ usecase hệ thống.....	17
Sơ đồ 3.2. Sơ đồ tuần tự đặt lịch.....	30
Sơ đồ 3.3. Sơ đồ tuần tự làm bài trắc nghiệm.....	31
Sơ đồ 3.4. Sơ đồ tuần tự diễn đàn, bình luận cộng đồng.....	32
Sơ đồ 3.5. Sơ đồ tuần tự thanh toán & trả thù lao.....	32
Sơ đồ 3.6. Sơ đồ ERD hệ thống.....	33
Sơ đồ 3.7. Sơ đồ thành phần kiến trúc hệ thống.....	34

DANH MỤC HÌNH

Hình 4.1. Database cho Auth Service.....	37
Hình 4.2. Database Profile Service.....	37
Hình 4.3. Database Booking service.....	38
Hình 4.4. Database Payment Service.....	38
Hình 4.5. Database Forum Service.....	39
Hình 4.6. Database Assessment Service.....	39
Hình 4.7. Database Chatroom Service.....	40
Hình 4.8. Database Chatbot Service.....	40
Hình 6.1. Giao diện quản lý chuyên gia.....	72
Hình 6.2. Giao diện quản lý bài test.....	73
Hình 6.3. Giao diện quản lý nhóm phương án.....	74
Hình 6.4. Giao diện quản lý bài viết cộng đồng.....	74
Hình 6.5. Giao diện Expert.....	75
Hình 6.6. Giao diện quản lý Patient.....	79
Hình 6.7. Giao diện quan sát hệ thống.....	79

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT

Ký hiệu / Chữ viết tắt	Ý nghĩa / Định nghĩa
AI	Artificial Intelligence (Trí tuệ nhân tạo)
API	Application Programming Interface (Giao diện lập trình ứng dụng)
JWT	JSON Web Token (Mã thông báo dạng chuỗi JSON dùng để xác thực an toàn)
RBAC	Role-Based Access Control (Mô hình phân quyền truy cập dựa trên vai trò)
OAuth2	Open Authorization 2.0 (Giao thức chuẩn mở về ủy quyền/đăng nhập qua bên thứ ba)
OAuth	Open Authorization (Ủy quyền mở công khai)
UC	Use Case (Trường hợp sử dụng / Tình huống nghiệp vụ)
US	User Story (Câu chuyện người dùng trong phát triển phần mềm)
LLM	Large Language Model (Mô hình ngôn ngữ lớn)
ACID	Atomicity, Consistency, Isolation, Durability (Các thuộc tính đảm bảo tính toàn vẹn và tin cậy của giao dịch cơ sở dữ liệu)
HTTP	Hypertext Transfer Protocol (Giao thức truyền tải siêu văn bản)
URL	Uniform Resource Locator (Đường dẫn định vị tài nguyên trên Internet)
ID	Identifier (Mã định danh duy nhất)
CI/CD	Continuous Integration / Continuous Deployment (Tích hợp liên tục và Triển khai liên tục)
PHQ	Patient Health Questionnaire (Bộ câu hỏi/Trắc nghiệm tầm soát trầm cảm chuẩn y khoa)

ASRS	Adult ADHD Self-Report Scale (Thang đo tự đánh giá rối loạn tăng động giảm chú ý ở người lớn)
MDQ	Mood Disorder Questionnaire (Bộ câu hỏi tầm soát rối loạn tâm thần/rối loạn lo âu)
1-1	One-to-One (Mô hình tương tác trực tiếp giữa một khách hàng và một chuyên gia)
Ký hiệu / Chữ viết tắt	Ý nghĩa / Định nghĩa

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG VIỆC NHÓM

TT	Nội dung	Người thực hiện	Thời gian thực hiện	Mức độ hoàn thành
1	Phát triển chức năng đăng ký, đăng nhập.	Nguyễn Gia Huy	1 tuần	100%
2	Chatbot RAG	Nguyễn Khắc Tùng Dương	2 tuần	50%
3	Xây dựng chức năng đặt lịch tư vấn, khóa lịch tạm thời.	Nguyễn Gia Huy	2 tuần	80%
4	Thanh toán.	Nguyễn Gia Huy	2 tuần	80%
5	Tạo cuộc hẹn sau thanh toán.	Nguyễn Gia Huy	2 tuần	80%
6	Xây dựng bài trắc nghiệm tâm lý	Ngô Quang Minh	2 tuần	100%
7	Quản lý hồ sơ người dùng và hồ sơ chuyên gia.	Ngô Quang Minh	2 tuần	100%
8	Xây dựng chat room	Ngô Quang Minh	2 tuần	20%
9	Xây dựng diễn đàn, bình luận lồng nhau.	Ngô Quang Minh	2 tuần	50%
10	Xây dựng mobile app (Android & IOS)	Nguyễn Khắc Tùng Dương	2 tuần	100%
11	Xây dựng giao diện	Ngô Quang Minh	2 tuần	80%

MỞ ĐẦU

1.1. Bối cảnh và Sự cần thiết của Dự án

Trong kỷ nguyên số hóa hiện nay, sức khỏe tinh thần không còn là vấn đề của cá nhân mà đã trở thành thách thức lớn đối với toàn xã hội. Sự gia tăng áp lực tâm lý trong cuộc sống hiện đại đã dẫn đến nhu cầu tư vấn ngày càng lớn, song thực trạng cho thấy sự tồn tại của một khoảng cách đáng kể về khả năng tiếp cận giữa Khách hàng (Client) và các Chuyên gia (Expert). Các phương thức tư vấn truyền thống, vốn phụ thuộc chặt chẽ vào vị trí địa lý và các quy trình thủ công, đang bộc lộ những hạn chế trong việc tối ưu hóa nguồn lực và thời gian.

Việc xây dựng một "Hệ sinh thái chăm sóc tinh thần khép kín" không chỉ đơn thuần là một giải pháp kỹ thuật, mà là sự chuyển đổi số mang tính nhân văn sâu sắc. Thay vì các ứng dụng rời rạc, một nền tảng đồng bộ cho phép quản lý toàn diện lộ trình từ sàng lọc, đánh giá đến điều trị. Dưới góc độ chiến lược, dự án này đóng vai trò là lời giải cho bài toán tối ưu hóa nguồn lực chuyên gia, giúp tri thức và sự hỗ trợ tâm lý vượt qua các rào cản vật lý để đến với người dùng một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Đây là bước đi tất yếu để nâng cao chất lượng cuộc sống xã hội thông qua sự giao thoa giữa công nghệ và tâm lý học lâm sàng.

1.2. Mục tiêu và Hệ sinh thái Chức năng

Hệ thống được thiết kế nhằm thiết lập một quy trình kết nối liền mạch, minh bạch và khoa học. Tính "toàn diện" của nền tảng được định nghĩa qua 04 trụ cột chức năng cốt lõi:

- **Đặt lịch & Tư vấn:** Tự động hóa quy trình quản lý thời gian với cơ chế **Slot-locking (khóa chỗ trong 15 phút)** nhằm đảm bảo tính công bằng và tránh trùng lặp. Quy trình thanh toán được tích hợp trực tiếp, mang lại sự minh bạch tuyệt đối cho cả khách hàng và chuyên gia.
- **Tương tác Real-time:** Sử dụng giao thức WebSockets để duy trì hệ thống Chat 1-1 và thông báo tức thời (Push notifications), đảm bảo luồng thông tin giữa chuyên gia và khách hàng luôn được duy trì với độ trễ thấp nhất.
- **Khoa học & AI:** Tích hợp các bộ trắc nghiệm tâm lý chuẩn hóa. Tại đây, AI Server đóng vai trò phân tích dữ liệu khách quan, cung cấp các chỉ số định lượng quan trọng để bổ khuyết cho những nhận định định tính (chủ quan) từ chuyên gia.
- **Cộng đồng:** Không gian tương tác thông qua diễn đàn và hệ thống Comment Tree, nơi người dùng có thể chia sẻ kiến thức và nhận sự đồng cảm, tạo thành một "mỏ neo" tinh thần giúp duy trì sự kết nối bền vững với nền tảng.

Việc kết hợp giữa trí tuệ nhân tạo và tính năng cộng đồng tạo ra lợi thế cạnh tranh độc đáo: trong khi AI cung cấp bằng chứng khoa học chính xác, cộng đồng lại mang đến giá trị cảm xúc và sự thấu cảm—những yếu tố không thể thiếu trong hành trình chữa lành tâm lý.

1.3. Giải pháp Kiến trúc Microservices và Công nghệ then chốt

Để giải quyết thách thức về lưu lượng truy cập lớn và yêu cầu sẵn sàng cao, chúng tôi lựa chọn kiến trúc Microservices làm nền tảng. Việc phân tách (Decoupling) hệ thống thành các dịch vụ độc lập không chỉ nâng cao tính linh hoạt mà còn đảm bảo sự ổn định; ví dụ, một sự cố tại *Community Service* sẽ không làm gián đoạn quy trình đặt lịch tại *Booking Service*.

Hệ thống được vận hành bởi một "đội ngũ" dịch vụ chuyên biệt với các lựa chọn công nghệ được tính toán kỹ lưỡng:

- **Auth Service & Community Service (Spring Boot):** Lựa chọn Java/Spring Boot để tận dụng hệ sinh thái bảo mật mạnh mẽ (JWT, RBAC) và khả năng quản lý các cấu trúc dữ liệu phức tạp như Forum hay Comment Tree.
- **Booking Service & Payment Service (Go):** Sử dụng ngôn ngữ Go để tối ưu hóa hiệu năng xử lý đa luồng, đảm bảo việc khóa slot 15 phút và các giao dịch tài chính diễn ra nhanh chóng và chính xác tuyệt đối.
- **Assessment Service & AI Service (Python/FastAPI):** Tận dụng khả năng xử lý bất đồng bộ của Fast API và sự tương thích hoàn hảo của Python với các mô hình Machine Learning để phân tích trắc nghiệm tâm lý.
- **Chat Service (Node.js/Socket.io):** Chuyên trách xử lý hàng nghìn kết nối đồng thời trong giao tiếp thời gian thực.
- **Notification Service (WebSocket) & Profile Service:** Đảm bảo dữ liệu người dùng và thông báo được đồng bộ nhất quán.

Dữ liệu được quản lý bởi **PostgreSQL**, đảm bảo tính toàn vẹn (ACID) cho các giao dịch đặt lịch và tài chính. Toàn bộ hệ thống được đóng gói bằng **Docker**, cho phép **Independent Scaling** (mở rộng độc lập). Trong các khung giờ cao điểm, chúng ta có thể chỉ tăng cường tài nguyên cho *Chat Service* hoặc *Booking Service* mà không gây lãng phí cho các thành phần khác, đảm bảo hệ thống luôn vận hành ổn định trong mọi kịch bản thực tế.

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1 Lý do chọn đề tài

Nhu cầu chăm sóc sức khỏe tinh thần trực tuyến đang ngày càng cấp thiết nhằm xóa bỏ các rào cản về địa lý, thời gian và sự thiếu minh bạch. Do đó, một nền tảng kết nối Khách hàng (Client) và Chuyên gia (Expert) nhanh chóng, bảo mật là giải pháp thiết yếu.

Để vượt qua hạn chế về khả năng mở rộng của kiến trúc nguyên khối (Monolithic), đề tài ứng dụng Microservices kết hợp cùng Go và PostgreSQL cho các dịch vụ cốt lõi (như Booking và Payment) nhằm tối ưu hiệu năng. Đặc biệt, để đảm bảo triết lý phân tán chuẩn mực, mỗi service sử dụng một cơ sở dữ liệu hoàn toàn độc lập, loại bỏ triệt để các mối quan hệ (relationships) và khóa ngoại chéo toàn cục. Thiết kế này giúp hệ thống tránh điểm nghẽn cổ chai và ngăn chặn rủi ro sụp đổ dây chuyền.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu cốt lõi của đề tài là xây dựng một hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe tinh thần toàn diện với tính tự động hóa và bảo mật cao, cụ thể:

- **Kết nối & Đặt lịch:** Tự động hóa quy trình quản lý ca làm việc, tìm kiếm chuyên gia và cơ chế giữ chỗ (slot locking) an toàn.
- **Tài chính minh bạch:** Xây dựng hệ thống ví nội bộ (wallet) xử lý các giao dịch nạp/rút và thanh toán buổi tư vấn tự động.
- **Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI):** Tích hợp AI (Google Gemini) để chấm điểm và phân tích các bài trắc nghiệm tâm lý (PHQ, ASRS, MDQ...), từ đó đưa ra những gợi ý khoa học hỗ trợ cho quá trình điều trị.
- **Bảo mật & Phân quyền:** Xây dựng hệ thống API Gateway kiểm soát luồng dữ liệu, xác thực JWT và phân quyền chi tiết (RBAC) cho từng nhóm người dùng (Admin, Expert, Client).

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.3.1. Đối tượng nghiên cứu

Đề tài tập trung nghiên cứu kiến trúc hệ thống phân tán (Microservices Architecture), phương pháp giao tiếp giữa các dịch vụ thông qua REST API đứng sau API Gateway (Kong), và quy trình tích hợp AI vào đánh giá dữ liệu y khoa.

1.3.2. Phạm vi hệ thống

Hệ thống hiện tại tập trung hoàn thiện và triển khai 5 dịch vụ backend chính:

- **Auth Service (Java, Spring Boot):** Quản lý danh tính, xác thực và cấp phát JWT.
- **Profile Service (Go):** Quản lý hồ sơ người dùng và lịch sử bệnh án.
- **Booking Service (Go):** Xử lý nghiệp vụ lịch trình và cuộc hẹn.
- **Payment Service (Go):** Quản lý ví nội bộ và giao dịch tài chính.
- **Assessment Service (Python, FastAPI):** Xử lý các bài trắc nghiệm tâm lý với sự hỗ trợ của AI.

1.4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

Về mặt thực tiễn, đề tài cung cấp một giải pháp phần mềm hoàn chỉnh giúp số hóa quy trình tư vấn tâm lý, mang lại sự tiện lợi tối đa cho người dùng và tối ưu hóa quản lý cho các chuyên gia. Hệ thống ví nội bộ giải quyết triệt để bài toán thanh toán minh bạch và an toàn.

Về mặt khoa học công nghệ, đề tài là một trường hợp thực chứng (case study) sinh động cho việc áp dụng kiến trúc Microservices vào một bài toán nghiệp vụ phức tạp. Việc triển khai thành công các dịch vụ đa ngôn ngữ độc lập, tuân thủ nguyên tắc không liên kết cơ sở dữ liệu toàn cục, giúp khẳng định tính đúng đắn và hiệu quả của các thiết kế hệ thống phân tán hiện đại.

1.5. Cấu trúc của báo cáo

Báo cáo đồ án được trình bày với cấu trúc gồm các chương như sau:

- **Chương 1: Giới thiệu đề tài.** Trình bày bối cảnh, lý do, mục tiêu và phạm vi nghiên cứu của đề tài.
- **Chương 2: Cơ sở lý thuyết.** Tổng quan về kiến trúc Microservices, API Gateway, và các công nghệ sử dụng.
- **Chương 3: Phân tích và thiết kế hệ thống.** Trình bày các biểu đồ Use Case, luồng dữ liệu, và thiết kế cơ sở dữ liệu độc lập cho từng dịch vụ.
- **Chương 4: Triển khai và kiểm thử.** Trình bày môi trường triển khai (Docker, CI/CD) và kết quả chạy thực tế.
- **Chương 5: Kết luận và hướng phát triển.** Tổng kết những kết quả đạt được và đề xuất các tính năng nâng cấp (Chat, Notification).

CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Kiến trúc Microservices

2.1.1. Khái niệm và đặc điểm

Kiến trúc Microservices là một phương pháp phát triển phần mềm trong đó một ứng dụng lớn được chia nhỏ thành các dịch vụ độc lập (services). Mỗi dịch vụ thực thi một quy trình nghiệp vụ cụ thể, có thể được triển khai, nâng cấp và mở rộng một cách độc lập mà không ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống.

2.1.2. Mẫu thiết kế Cơ sở dữ liệu phân tán (Database-per-service)

Trong kiến trúc nguyên khối (Monolithic), toàn bộ ứng dụng dùng chung một cơ sở dữ liệu duy nhất. Tuy nhiên, kiến trúc Microservices tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc Database-per-service. Mỗi dịch vụ phải sở hữu và quản lý dữ liệu của riêng mình để đảm bảo tính đóng gói (encapsulation) và khả năng mở rộng.

2.2. API Gateway và Kong

2.2.1. Vai trò của API Gateway

API Gateway hoạt động như một điểm truy cập duy nhất (Single Point of Entry) cho toàn bộ các request từ phía client gửi đến hệ thống backend. Nó chịu trách nhiệm định tuyến (routing) request tới đúng service cần thiết, giúp ẩn đi độ phức tạp của hạ tầng Microservices bên dưới.

2.2.2. Kong API Gateway

Kong là một API Gateway mã nguồn mở hiệu năng cao. Nó hỗ trợ cấu hình khai báo (declarative config) và cho phép mở rộng tính năng thông qua các plugin. Trong hệ thống phân tán, Kong thường được tích hợp các plugin xác thực (như kiểm tra JWT) ngay tại tầng gateway, giúp chặn các luồng truy cập không hợp lệ trước khi chúng chạm đến các dịch vụ bên trong.

2.3. Nền tảng công nghệ Backend

2.3.1. Ngôn ngữ Go và framework Gin

Go (Golang) là ngôn ngữ lập trình biên dịch với thể mạnh vượt trội về xử lý đồng thời (concurrency) và hiệu năng. Gin là một web framework viết bằng Go, nổi bật với tốc độ xử lý HTTP request cực nhanh. Sự kết hợp này đặc biệt phù hợp để xây dựng các microservice cốt lõi đòi hỏi tính sẵn sàng và tốc độ phản hồi cao (như Booking, Payment).

2.3.2. Java Spring Boot và

Java Spring Boot: Là framework chuẩn công nghiệp cho các ứng dụng backend doanh nghiệp, cung cấp hệ sinh thái bảo mật mạnh mẽ (Spring Security), rất phù hợp để xây dựng Auth Service quản lý danh tính.

2.3.3. Python FastAPI

Python FastAPI: Là một web framework hiện đại, tốc độ cao của Python. Với lợi thế từ hệ sinh thái thư viện khổng lồ của Python (như SQLAlchemy, Pandas), FastAPI là lựa chọn lý tưởng cho các service liên quan đến xử lý thuật toán, AI và đánh giá (Assessment Service).

2.4. Xác thực và Bảo mật (JWT & RBAC)

2.4.1. JSON Web Token (JWT)

JWT là tiêu chuẩn mở (RFC 7519) định nghĩa một cách thức nhỏ gọn và an toàn để truyền tải thông tin giữa các bên. JWT bao gồm 3 phần: Header, Payload (chứa dữ liệu người dùng như

ID, Role), và Signature. Nhờ có Signature, hệ thống có thể xác minh tính toàn vẹn của token (chống giả mạo) ở tầng API Gateway mà không cần truy vấn database liên tục.

2.4.2. Role-Based Access Control (RBAC)

RBAC là mô hình phân quyền dựa trên vai trò. Thay vì cấp quyền trực tiếp cho từng người dùng, quyền hạn được gán cho các vai trò (Role) như ADMIN, EXPERT, CLIENT. Người dùng khi đăng nhập sẽ nhận được JWT chứa thông tin Role, từ đó hệ thống kiểm soát quyền truy cập các endpoint tương ứng.

2.4.3. M2M Authentication

2.5. Trí tuệ nhân tạo (AI) trong phân tích dữ liệu

Các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM - Large Language Models) như Google Gemini đang ngày càng được ứng dụng rộng rãi. Thay vì chỉ đánh giá trắc nghiệm dựa trên các quy tắc điểm số tĩnh (rule-based), việc tích hợp AI qua API cho phép hệ thống phân tích ngữ nghĩa các câu trả lời, nhận diện cấu trúc ngôn ngữ và tổng hợp ra các gợi ý đánh giá có tính cá nhân hóa sâu sắc, hỗ trợ chuyên gia trong quá trình chẩn đoán.

2.5.1. Kiến trúc RAG

RAG (Retrieval-Augmented Generation) là kiến trúc kết hợp mô hình ngôn ngữ lớn với cơ sở tri thức bên ngoài. Hệ thống truy xuất các tài liệu liên quan, sau đó cung cấp cho AI làm ngữ cảnh để phân tích và tạo phản hồi. Nhờ đó, kết quả có căn cứ, dễ cập nhật và hạn chế thông tin sai lệch.

2.5.2. Mô hình Qwen

Qwen là họ mô hình ngôn ngữ lớn do Alibaba Cloud phát triển, có khả năng hiểu, phân tích và tạo văn bản. Trong hệ thống, Qwen được sử dụng để tổng hợp kết quả trắc nghiệm và đưa ra nhận xét phù hợp với từng người dùng. Kết quả do mô hình tạo ra chỉ mang tính hỗ trợ và không thay thế đánh giá của chuyên gia.

2.6. Xử lý đồng bộ & bất đồng bộ

2.6.1. Xử lý đồng bộ bằng REST API

Xử lý đồng bộ theo cơ chế Request-Response yêu cầu bên gửi phải tạm dừng và chờ phản hồi từ bên nhận trước khi tiếp tục công việc. REST API sử dụng giao thức HTTP/HTTPS với các phương thức chuẩn (GET, POST, PUT, DELETE) cùng dữ liệu JSON để trao đổi thông tin nhanh chóng. Phương thức này phù hợp cho các thao tác cần kết quả ngay như đăng nhập, xác thực hoặc truy vấn dữ liệu. Tuy nhiên, nó tạo sự phụ thuộc chặt chẽ giữa các dịch vụ, dễ gây tắc nghẽn dây chuyền nếu dịch vụ đích gặp sự cố.

2.6.2. Xử lý bất đồng bộ bằng RabbitMQ

Xử lý bất đồng bộ cho phép dịch vụ gửi thông điệp vào hàng đợi rồi tiếp tục thực thi tác vụ khác mà không cần chờ phản hồi ngay. RabbitMQ là Message Broker trung gian triển khai giao thức AMQP, chịu trách nhiệm tiếp nhận, lưu giữ và định tuyến thông điệp từ Producer đến Consumer. Cơ chế này áp dụng hiệu quả cho các tác vụ tốn thời gian như gửi email, xử lý phân tích AI hoặc gửi thông báo. Nhờ đó, hệ thống giảm được sự phụ thuộc trực tiếp, tối ưu hiệu năng và tăng khả năng chịu lỗi.

2.7. WebRTC

WebRTC là công nghệ mã nguồn mở cho phép truyền tải dữ liệu, âm thanh và video thời gian thực trực tiếp giữa các trình duyệt (Peer-to-Peer) mà không qua máy chủ trung gian. Công nghệ này sử dụng các thành phần cốt lõi như MediaStream, RTCPeerConnection và RTCDataChannel kết hợp với máy chủ STUN/TURN để đi qua tường lửa NAT. Trong hệ thống, WebRTC được ứng dụng để triển khai tính năng tư vấn và gọi video trực tiếp giữa người dùng và chuyên gia. Độ trễ cực thấp cùng khả năng bảo mật cao giúp đảm bảo chất lượng giao tiếp mượt mà.

2.8. GitHub Actions & GitHub Runner

GitHub Actions là công cụ CI/CD tích hợp trên GitHub, hỗ trợ tự động hóa toàn bộ quy trình kiểm thử, đóng gói và triển khai phần mềm thông qua các tệp cấu hình YAML. GitHub Runner đóng vai trò là môi trường máy chủ thực thi các tác vụ (jobs) được định nghĩa trong workflow. Việc sử dụng Self-hosted Runner cho phép kết nối an toàn trực tiếp tới hạ tầng máy chủ nội bộ mà không cần mở cổng công khai ra Internet. Đổi lại, quy trình CI/CD giúp tăng tốc độ phát hành và đảm bảo tính ổn định của các dịch vụ backend.

2.9. Cloudflare Tunnel

Cloudflare Tunnel là giải pháp kết nối an toàn cho phép công khai các dịch vụ nội bộ (Localhost) ra Internet mà không cần thực hiện mở cổng (port forwarding) trên router hay máy chủ. Công nghệ này sử dụng một daemon nhẹ (cloudflared) tạo đường ống kết nối mã hóa một chiều đi tới trung tâm dữ liệu của Cloudflare. Nhờ đó, địa chỉ IP gốc của máy chủ được ẩn hoàn toàn, giúp ngăn chặn hiệu quả các cuộc tấn công DDoS và quét cổng trái phép. Ngoài ra, giải pháp này còn tự động tích hợp chứng chỉ SSL/TLS mã hóa an toàn toàn bộ lưu lượng.

2.10. Docker

Docker là nền tảng đóng gói ứng dụng theo công nghệ ảo hóa cấp hệ điều hành (Containerization), giúp gom mã nguồn và thư viện phụ thuộc vào tệp Docker Image. Các Docker Container chạy độc lập, cách ly với môi trường máy chủ, đảm bảo tính đồng nhất tuyệt đối từ môi trường phát triển đến triển khai thực tế. Công cụ Docker Compose hỗ trợ định nghĩa và quản lý đa dịch vụ container linh hoạt chỉ với tệp cấu hình YAML. Trong kiến trúc Microservices, Docker giúp tối ưu chi phí tài nguyên và cho phép mở rộng độc lập từng dịch vụ backend.

CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Xác định yêu cầu

Dựa trên mục tiêu xây dựng một nền tảng tư vấn tâm lý trực tuyến theo kiến trúc Microservices, hệ thống được phân tích và xác định các yêu cầu chức năng và phi chức năng

3.1.1. Yêu cầu chức năng

Hệ thống phục vụ ba nhóm đối tượng người dùng chính: Client (Khách hàng), Expert (Chuyên gia) và Admin (Quản trị viên). Các yêu cầu chức năng được phân tách rõ ràng theo từng dịch vụ (service) để đảm bảo tính độc lập về mặt dữ liệu và logic nghiệp vụ.

- **Nhóm chức năng Quản lý tài khoản (Auth & Profile Services):**
 - Đăng ký, đăng nhập và phân quyền (Role-Based Access Control - RBAC).
 - Quản lý thông tin cá nhân, cập nhật hồ sơ chuyên môn đối với Expert.
 - Lưu trữ, quản lý và truy xuất lịch sử bệnh án, hồ sơ của Client.
- **Nhóm chức năng Đặt lịch (Booking Service):**
 - Expert có thể chủ động thiết lập ca làm việc, thời gian rảnh và báo nghỉ phép.
 - Client có thể tìm kiếm chuyên gia theo chuyên môn, xem lịch trống và thực hiện đặt lịch (booking).
 - Hệ thống phải có cơ chế tự động khóa chỗ (slot locking) để tránh xung đột lịch hẹn giữa các Client.
- **Nhóm chức năng Thanh toán (Payment Service):**
 - Mỗi người dùng (Client, Expert) đều sở hữu một ví nội bộ (wallet).
 - Hỗ trợ chức năng nạp tiền, rút tiền và thanh toán chi phí cho các buổi tư vấn thông qua ví một cách tự động.
 - Ghi nhận, thống kê và tra cứu lịch sử giao dịch minh bạch.
- **Nhóm chức năng Đánh giá tâm lý (Assessment Service):**
 - Cung cấp các bài trắc nghiệm tâm lý chuẩn y khoa (như PHQ, ASRS, MDQ...).
 - Hệ thống tự động chấm điểm và kết nối với AI (Gemini) để phân tích ngôn ngữ tự nhiên, đưa ra các gợi ý chẩn đoán sâu sắc dựa trên kết quả bài làm.

3.1.2. Yêu cầu phi chức năng

- **Hiệu năng và Mở rộng (Scalability & Performance):** Hệ thống phải có khả năng xử lý lượng lớn truy cập đồng thời. Các dịch vụ phải được thiết kế để có thể scale độc lập (scale out/up) thông qua containerization (Docker) và quy trình CI/CD.
- **Bảo mật (Security):** Tất cả các luồng dữ liệu giao tiếp với client phải đi qua API Gateway (Kong). Xác thực người dùng bằng JWT token và chặn các truy cập trái phép hoặc độc hại ngay tại Gateway trước khi tới các service nội bộ.
- **Độc lập dữ liệu (Data Independence):** Đảm bảo tuyệt đối nguyên tắc Database-per-service. Không thiết lập các mối quan hệ (relationships) hay khóa ngoại (foreign keys) toàn cục xuyên suốt giữa các bảng của các service khác nhau để duy trì tính phân tán chuẩn mực của kiến trúc Microservices. Việc vi phạm điều này sẽ phá vỡ thiết kế, biến hệ thống thành monolithic phân tán.

3.2. Biểu đồ usecase



Sơ đồ 3.1. Biểu đồ usecase hệ thống

3.3. Đặc tả chi tiết use case

3.3.1. UC-01: Login/logout

Tên Use Case: Đăng nhập & Đăng xuất

Tác nhân: Người dùng (Client, Expert, Admin)

- **Mô tả:** Xác thực người dùng truy cập hệ thống bằng mật khẩu hoặc Google OAuth2, và hủy phiên làm việc khi đăng xuất.
- **Điều kiện tiên quyết:** Người dùng có tài khoản hợp lệ (đối với đăng nhập) hoặc đang giữ phiên (đối với đăng xuất).
- **Điều kiện sau thực hiện:** Hệ thống cấp/hủy JWT Token thành công và chuyển hướng giao diện phù hợp.

Luồng sự kiện chính:

1. Người dùng chọn Đăng nhập (nhập Email/Mật khẩu hoặc chọn Google) / Đăng xuất.
2. Hệ thống (Auth Service) kiểm tra credentials hoặc thực hiện hủy token.
3. Chuyển hướng người dùng vào Dashboard hoặc trang Login công khai.

Luồng ngoại lệ:

- Sai thông tin hoặc tài khoản bị khóa → Báo lỗi tương ứng và dừng luồng.

3.3.2. UC-02: Register

Tên Use Case: Đăng ký

Tác nhân: Người dùng (Client, Expert)

- **Mô tả:** Cho phép người dùng tạo tài khoản mới để sử dụng hệ thống với vai trò Client hoặc Expert.
- **Điều kiện tiên quyết:** Người dùng chưa có tài khoản trong hệ thống và cung cấp thông tin đăng ký hợp lệ.
- **Điều kiện sau thực hiện:** Hệ thống tạo tài khoản thành công, lưu thông tin người dùng và chuyển người dùng đến bước xác thực/đăng nhập phù hợp.

Luồng sự kiện chính:

1. Người dùng chọn Đăng ký và nhập thông tin cá nhân, email, mật khẩu, vai trò.
2. Hệ thống kiểm tra dữ liệu đăng ký và xác minh email chưa tồn tại.
3. Hệ thống tạo tài khoản, khởi tạo hồ sơ người dùng và thông báo đăng ký thành công.

Luồng ngoại lệ:

- Email đã tồn tại hoặc thông tin không hợp lệ -> Báo lỗi tương ứng và yêu cầu nhập lại.

3.3.3. UC-03: Tìm kiếm chuyên gia

Tên Use Case: Tìm kiếm chuyên gia

Tác nhân: Người dùng (Client)

- **Mô tả:** Cho phép Client tìm kiếm, lọc và xem thông tin chuyên gia tư vấn theo chuyên môn, thông tin hồ sơ hoặc lịch khả dụng.
- **Điều kiện tiên quyết:** Hệ thống có danh sách chuyên gia đang hoạt động.
- **Điều kiện sau thực hiện:** Client xem được danh sách chuyên gia phù hợp hoặc chi tiết chuyên gia được chọn.

Luồng sự kiện chính:

1. Client truy cập chức năng tìm kiếm chuyên gia.
2. Client nhập từ khóa hoặc chọn bộ lọc như chuyên khoa, kinh nghiệm, lịch trống.
3. Hệ thống truy xuất danh sách chuyên gia phù hợp và hiển thị kết quả.
4. Client chọn một chuyên gia để xem hồ sơ chi tiết.

Luồng ngoại lệ:

- Không có chuyên gia phù hợp -> Hiển thị thông báo không tìm thấy kết quả.

3.3.4. UC-04: Manage profile

Tên Use Case: Quản lý hồ sơ cá nhân

Tác nhân: Người dùng (Client, Expert)

- **Mô tả:** Cho phép người dùng xem và cập nhật thông tin hồ sơ cá nhân, bao gồm thông tin cơ bản, thông tin liên hệ và các thông tin bổ sung theo vai trò.
- **Điều kiện tiên quyết:** Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.
- **Điều kiện sau thực hiện:** Thông tin hồ sơ được cập nhật và hiển thị chính xác trên hệ thống.

Luồng sự kiện chính:

1. Người dùng truy cập trang hồ sơ cá nhân.
2. Hệ thống hiển thị thông tin hồ sơ hiện tại.
3. Người dùng chỉnh sửa các thông tin cần thay đổi.
4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu và lưu thông tin cập nhật.

Luồng ngoại lệ:

- - Dữ liệu không hợp lệ hoặc thiếu thông tin bắt buộc -> Báo lỗi và yêu cầu chỉnh sửa.

3.3.5. UC-05: Booking

Tên Use Case: Đặt lịch tư vấn

Tác nhân: Người dùng (Client)

- **Mô tả:** Cho phép Client đặt lịch tư vấn với chuyên gia dựa trên khung giờ còn trống.
- **Điều kiện tiên quyết:** Client đã đăng nhập, chuyên gia có lịch làm việc khả dụng.
- **Điều kiện sau thực hiện:** Lịch hẹn được tạo thành công và chờ xác nhận/thanh toán theo quy trình hệ thống.

Luồng sự kiện chính:

1. Client chọn chuyên gia và xem các khung giờ tư vấn còn trống.
2. Client chọn ngày, giờ và xác nhận đặt lịch.
3. Hệ thống kiểm tra trạng thái khung giờ và tạo lịch hẹn.
4. Hệ thống chuyển Client sang bước thanh toán hoặc hiển thị lịch hẹn đã tạo.

Luồng ngoại lệ:

- Khung giờ đã được đặt hoặc không còn khả dụng -> Báo lỗi và yêu cầu chọn khung giờ khác.

3.3.6. UC-06: Quản lý lịch hẹn

Tên Use Case: Quản lý lịch hẹn

Tác nhân: Người dùng (Expert)

- **Mô tả:** Cho phép Expert xem danh sách lịch hẹn, theo dõi trạng thái tư vấn và quản lý các buổi tư vấn được phân công.
- **Điều kiện tiên quyết:** Expert đã đăng nhập và có lịch hẹn liên quan.
- **Điều kiện sau thực hiện:** Expert xem được lịch hẹn và thực hiện thao tác phù hợp với trạng thái lịch.

Luồng sự kiện chính:

1. Expert truy cập chức năng quản lý lịch hẹn.
2. Hệ thống hiển thị danh sách lịch hẹn theo ngày, trạng thái hoặc Client.
3. Expert xem chi tiết lịch hẹn cần xử lý.
4. Hệ thống cập nhật trạng thái lịch hẹn khi Expert thực hiện thao tác hợp lệ.

Luồng ngoại lệ:

- Lịch hẹn không tồn tại hoặc không thuộc Expert hiện tại -> Từ chối truy cập.

3.3.7. UC-07: Payment

Tên Use Case: Thanh toán

Tác nhân: Người dùng (Client)

- **Mô tả:** Cho phép Client thanh toán phí tư vấn hoặc nạp tiền vào ví để hoàn tất quá trình đặt lịch.
- **Điều kiện tiên quyết:** Client đã đăng nhập và có giao dịch/lịch hẹn cần thanh toán.
- **Điều kiện sau thực hiện:** Giao dịch thanh toán được ghi nhận; lịch hẹn được cập nhật trạng thái khi thanh toán thành công.

Luồng sự kiện chính:

1. Client chọn thanh toán cho lịch hẹn hoặc nạp tiền vào ví.
2. Hệ thống tạo yêu cầu thanh toán và hiển thị thông tin giao dịch.
3. Client xác nhận thanh toán.
4. Hệ thống xử lý giao dịch, cập nhật số dư/trạng thái thanh toán và thông báo kết quả.

Luồng ngoại lệ:

- Thanh toán thất bại, số dư không đủ hoặc giao dịch không hợp lệ -> Báo lỗi và giữ nguyên trạng thái chưa thanh toán.

3.3.8. UC-08: Nhận thù lao

Tên Use Case: Nhận thù lao

Tác nhân: Người dùng (Expert)

- **Mô tả:** Cho phép Expert nhận khoản thù lao sau khi hoàn thành buổi tư vấn và giao dịch được hệ thống xác nhận.

- **Điều kiện tiên quyết:** Buổi tư vấn đã hoàn thành và thanh toán của Client đã được ghi nhận.
- **Điều kiện sau thực hiện:** Thù lao được cộng vào ví/tài khoản của Expert và ghi nhận trong lịch sử thu nhập.

Luồng sự kiện chính:

1. Hệ thống xác nhận buổi tư vấn đã hoàn thành.
2. Hệ thống tính toán khoản thù lao tương ứng cho Expert.
3. Hệ thống cộng thù lao vào ví/tài khoản Expert.
4. Expert xem lịch sử thu nhập hoặc số dư nhận được.

3.3.9. UC-09: Nhận tư vấn

Tên Use Case: Nhận tư vấn

Tác nhân: Người dùng (Client, Expert)

- **Mô tả:** Cho phép Client tham gia buổi tư vấn với Expert theo lịch hẹn đã đặt và đã được xác nhận.
- **Điều kiện tiên quyết:** Lịch hẹn đã được xác nhận và đến thời gian tư vấn.
- **Điều kiện sau thực hiện:** Buổi tư vấn được thực hiện, trạng thái lịch hẹn được cập nhật sau khi kết thúc.

Luồng sự kiện chính:

1. Client và Expert truy cập lịch hẹn đã xác nhận.
2. Hệ thống kiểm tra thời gian và trạng thái lịch hẹn.
3. Hai bên tham gia buổi tư vấn theo hình thức hệ thống hỗ trợ.
4. Sau khi kết thúc, hệ thống cập nhật trạng thái buổi tư vấn.

3.3.10. UC-10: Thực hiện tư vấn

Tên Use Case: Thực hiện tư vấn

Tác nhân: Người dùng (Expert)

- **Mô tả:** Cho phép Expert thực hiện buổi tư vấn, xem thông tin cần thiết của Client và ghi nhận kết quả/tóm tắt sau tư vấn.
- **Điều kiện tiên quyết:** Expert có lịch hẹn hợp lệ với Client.
- **Điều kiện sau thực hiện:** Nội dung hoặc kết quả tư vấn được ghi nhận phục vụ theo dõi sau này.

Luồng sự kiện chính:

1. Expert mở lịch hẹn cần tư vấn.
2. Hệ thống hiển thị thông tin lịch hẹn và thông tin liên quan của Client.
3. Expert thực hiện tư vấn theo thời gian đã đặt.
4. Expert nhập ghi chú hoặc kết quả tư vấn sau buổi hẹn.
5. Hệ thống lưu kết quả và cập nhật trạng thái lịch hẹn.

3.3.11. UC-11: Nhận thông báo

Tên Use Case: Nhận thông báo

Tác nhân: Người dùng (Client, Expert, Admin)

- **Mô tả:** Cho phép người dùng nhận thông báo về các sự kiện quan trọng như đăng ký, lịch hẹn, thanh toán, tư vấn hoặc quản trị hệ thống.
- **Điều kiện tiên quyết:** Người dùng có tài khoản hợp lệ và có sự kiện phát sinh liên quan.
- **Điều kiện sau thực hiện:** Thông báo được hiển thị cho đúng người dùng và đúng nội dung.

Luồng sự kiện chính:

1. Một sự kiện phát sinh trong hệ thống như đặt lịch, thanh toán, hủy lịch hoặc phản hồi.
2. Hệ thống tạo nội dung thông báo tương ứng.
3. Hệ thống gửi hoặc hiển thị thông báo cho người dùng liên quan.
4. Người dùng mở thông báo để xem chi tiết.

3.3.12. UC-12: Trắc nghiệm tâm lý

Tên Use Case: Thực hiện trắc nghiệm tâm lý

Tác nhân: Client

- **Mô tả:** Cho phép Client làm bài trắc nghiệm tâm lý, nhận điểm đánh giá và gợi ý tham khảo từ hệ thống.
- **Điều kiện tiên quyết:** Client đã đăng nhập và hệ thống có bài trắc nghiệm đang hoạt động.
- **Điều kiện sau thực hiện:** Kết quả bài trắc nghiệm được lưu và hiển thị cho Client.

Luồng sự kiện chính:

1. Client chọn bài trắc nghiệm tâm lý cần thực hiện.
2. Hệ thống hiển thị danh sách câu hỏi và phương án trả lời.
3. Client hoàn thành bài làm và gửi kết quả.
4. Hệ thống tính điểm, phân tích kết quả và hiển thị nhận xét/gợi ý.

3.3.13. UC-13: Hỏi đáp cộng đồng

Tên Use Case: Hỏi đáp cộng đồng

Tác nhân: User (Client, Expert)

- **Mô tả:** Cho phép người dùng đăng câu hỏi, xem câu trả lời và trao đổi kiến thức trong khu vực cộng đồng của hệ thống.
- **Điều kiện tiên quyết:** Người dùng đã đăng nhập và tuân thủ quy định cộng đồng.
- **Điều kiện sau thực hiện:** Câu hỏi/câu trả lời được lưu và hiển thị trong cộng đồng nếu hợp lệ.

Luồng sự kiện chính:

1. Người dùng truy cập khu vực hỏi đáp cộng đồng.
2. Người dùng đăng câu hỏi hoặc chọn một câu hỏi để trả lời.
3. Hệ thống kiểm tra nội dung và lưu bài hỏi/đáp.
4. Hệ thống hiển thị nội dung cho cộng đồng hoặc gửi chờ duyệt nếu cần.

3.3.14. UC-14: Trả thù lao

Tên Use Case: Trả thù lao cho chuyên gia

Tác nhân: Admin

- **Mô tả:** Cho phép Admin kiểm tra và thực hiện chi trả thù lao cho Expert dựa trên các buổi tư vấn đã hoàn thành.
- **Điều kiện tiên quyết:** Có dữ liệu buổi tư vấn hoàn thành và khoản thanh toán hợp lệ.
- **Điều kiện sau thực hiện:** Khoản thù lao được xác nhận chi trả và ghi nhận vào lịch sử tài chính.

Luồng sự kiện chính:

1. Admin truy cập chức năng quản lý thù lao.
2. Hệ thống hiển thị danh sách Expert và khoản thù lao cần chi trả.
3. Admin kiểm tra thông tin giao dịch và xác nhận chi trả.
4. Hệ thống cập nhật trạng thái chi trả và ghi nhận lịch sử.

3.3.15. UC-15: Quản lý dịch vụ

Tên Use Case: Quản lý dịch vụ tư vấn

Tác nhân: Admin

- **Mô tả:** Cho phép Admin tạo, cập nhật hoặc vô hiệu hóa các dịch vụ tư vấn được cung cấp trên hệ thống.
- **Điều kiện tiên quyết:** Admin đã đăng nhập và có quyền quản lý dịch vụ.
- **Điều kiện sau thực hiện:** Danh sách dịch vụ được cập nhật và hiển thị đúng cho người dùng.

Luồng sự kiện chính:

1. Admin truy cập chức năng quản lý dịch vụ.
2. Hệ thống hiển thị danh sách dịch vụ hiện có.
3. Admin thêm mới, chỉnh sửa thông tin hoặc vô hiệu hóa dịch vụ.
4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu và lưu thay đổi.

3.3.16. UC-16: Quản lý người dùng

Tên Use Case: Quản lý người dùng

Tác nhân: Admin

- **Mô tả:** Cho phép Admin xem, tìm kiếm, cập nhật trạng thái hoặc quản lý thông tin tài khoản người dùng trong hệ thống.
- **Điều kiện tiên quyết:** Admin đã đăng nhập và có quyền quản trị.
- **Điều kiện sau thực hiện:** Thông tin hoặc trạng thái tài khoản người dùng được cập nhật theo thao tác của Admin.

Luồng sự kiện chính:

1. Admin truy cập chức năng quản lý người dùng.
2. Hệ thống hiển thị danh sách tài khoản Client, Expert và Admin.
3. Admin tìm kiếm hoặc chọn người dùng cần quản lý.
4. Admin cập nhật thông tin, phân quyền hoặc trạng thái tài khoản.

5. Hệ thống lưu thay đổi và thông báo kết quả.

3.3.17. UC-17: Quản lý bài viết

Tên Use Case: Quản lý bài viết

Tác nhân: Admin

- **Mô tả:** Cho phép Admin tạo, chỉnh sửa, duyệt, ẩn hoặc xóa các bài viết/nội dung được hiển thị trên hệ thống.
- **Điều kiện tiên quyết:** Admin đã đăng nhập và có quyền quản lý nội dung.
- **Điều kiện sau thực hiện:** Nội dung bài viết được cập nhật và hiển thị theo trạng thái quản trị.

Luồng sự kiện chính:

1. Admin truy cập chức năng quản lý bài viết.
2. Hệ thống hiển thị danh sách bài viết theo trạng thái.
3. Admin tạo bài viết mới hoặc chọn bài viết cần chỉnh sửa/duyet/xóa.
4. Hệ thống kiểm tra nội dung và lưu thay đổi.
5. Bài viết được hiển thị hoặc ẩn theo trạng thái đã chọn.

3.3.18. UC-18: Quản lý bài trắc nghiệm

Tên Use Case: Quản lý bài trắc nghiệm

Tác nhân: Admin

- **Mô tả:** Cho phép Admin quản lý các bài trắc nghiệm tâm lý, câu hỏi, phương án trả lời và thang điểm đánh giá.
- **Điều kiện tiên quyết:** Admin đã đăng nhập và có quyền quản lý nội dung đánh giá.
- **Điều kiện sau thực hiện:** Bài trắc nghiệm được tạo mới, cập nhật hoặc vô hiệu hóa theo nhu cầu quản trị.

Luồng sự kiện chính:

1. Admin truy cập chức năng quản lý bài trắc nghiệm.
2. Hệ thống hiển thị danh sách bài trắc nghiệm hiện có.
3. Admin thêm mới hoặc cập nhật thông tin bài test, câu hỏi, đáp án và thang điểm.
4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu và lưu bài trắc nghiệm.
5. Bài trắc nghiệm hợp lệ được hiển thị cho Client thực hiện.

3.3.19. UC-19: Quản lý chatroom

Tên Use Case: Quản lý chatroom

Tác nhân: Admin

- **Mô tả:** Cho phép Admin theo dõi, kiểm duyệt hoặc xử lý các phòng chat nhằm đảm bảo trao đổi giữa người dùng tuân thủ quy định hệ thống.
- **Điều kiện tiên quyết:** Admin đã đăng nhập và hệ thống có dữ liệu phòng chat/cuộc trò chuyện.
- **Điều kiện sau thực hiện:** Phòng chat được quản lý, xử lý vi phạm hoặc cập nhật trạng thái phù hợp.

Luồng sự kiện chính:

1. Admin truy cập chức năng quản lý chatroom.
2. Hệ thống hiển thị danh sách phòng chat hoặc cuộc trò chuyện.
3. Admin xem thông tin phòng chat cần kiểm tra.
4. Admin thực hiện thao tác quản lý như khóa phòng, ẩn nội dung vi phạm hoặc xử lý báo cáo.
5. Hệ thống cập nhật trạng thái chatroom và thông báo kết quả.

3.4. User story

3.4.1. US-01: Đăng nhập & Đăng xuất (Tương ứng UC-01)

- **User Story:** Là một Người dùng (Client, Expert, Admin), tôi muốn đăng nhập bằng tài khoản hoặc Google OAuth2 và có thể đăng xuất khi không sử dụng, để bảo mật thông tin cá nhân và truy cập các chức năng của hệ thống.
- **Acceptance Criteria:**
 - **Tiêu chí 1:** Nếu bỏ trống Email hoặc Mật khẩu khi đăng nhập thủ công, hệ thống báo lỗi: *"Vui lòng nhập đầy đủ thông tin"*.
 - **Tiêu chí 2:** Nếu nhập sai mật khẩu 5 lần liên tiếp, hệ thống tự động khóa tài khoản trong 15 phút và hiển thị thông báo lỗi tương ứng.

3.4.2. US-02: Đăng ký tài khoản (Tương ứng UC-02)

- **User Story:** Là một Người dùng mới, tôi muốn đăng ký tài khoản với vai trò Client hoặc Expert, để bắt đầu tham gia và sử dụng các dịch vụ của hệ thống.
- **Acceptance Criteria:**
 - **Tiêu chí 1:** Nếu Email nhập vào đã tồn tại trên hệ thống, hệ thống hiển thị thông báo: *"Email đã được sử dụng, vui lòng chọn email khác"*.
 - **Tiêu chí 2:** Mật khẩu đăng ký phải có độ dài tối thiểu 8 ký tự, bao gồm ít nhất 1 chữ hoa, 1 chữ thường và 1 chữ số; nếu không thỏa mãn, hệ thống báo lỗi định dạng.

3.4.3. US-03: Tìm kiếm chuyên gia (Tương ứng UC-03)

- **User Story:** Là một Client, tôi muốn tìm kiếm và lọc chuyên gia theo chuyên môn hoặc lịch trống, để lựa chọn được chuyên gia phù hợp nhất với nhu cầu của mình.
- **Acceptance Criteria:**
 - **Tiêu chí 1:** Hệ thống phải trả về kết quả tìm kiếm trong vòng dưới 2 giây sau khi nhấn nút "Tìm kiếm" hoặc áp dụng bộ lọc.
 - **Tiêu chí 2:** Nếu không tìm thấy chuyên gia nào phù hợp với bộ lọc, hệ thống hiển thị thông báo: *"Không tìm thấy chuyên gia phù hợp, vui lòng thử lại với bộ lọc khác"*.

3.4.4. US-04: Quản lý hồ sơ cá nhân (Tương ứng UC-04)

- **User Story:** Là một Người dùng (Client, Expert), tôi muốn xem và cập nhật các thông tin trong hồ sơ cá nhân của mình, để đảm bảo thông tin liên hệ và hồ sơ năng lực luôn chính xác.
- **Acceptance Criteria:**

- **Tiêu chí 1:** Nếu người dùng bỏ trống các trường thông tin bắt buộc (như Họ tên, Số điện thoại), hệ thống không cho lưu và báo lỗi: *"Vui lòng điền đầy đủ các thông tin bắt buộc"*.
- **Tiêu chí 2:** Trường "Số điện thoại" phải được kiểm tra tính hợp lệ (đúng định dạng số điện thoại Việt Nam); nếu sai, báo lỗi định dạng.

3.4.5. US-05: Đặt lịch tư vấn (Tương ứng UC-05)

- **User Story:** Là một **Client**, tôi muốn **chọn khung giờ trống của chuyên gia để đặt lịch tư vấn**, để **đảm bảo tôi có một buổi hẹn làm việc chính thức với họ**.
- **Acceptance Criteria:**
 - **Tiêu chí 1:** Hệ thống chỉ cho phép Client chọn các khung giờ đang có trạng thái là "Trống" (Available) của chuyên gia.
 - **Tiêu chí 2 (Giữ chỗ tạm thời - Lock Slot):** Khi Client chọn một khung giờ, hệ thống sẽ thực hiện giữ chỗ tạm thời (khóa slot) trong vòng 5 - 15 phút. Trong khoảng thời gian này, các Client khác sẽ không thể chọn hoặc giữ khung giờ đó.
 - **Tiêu chí 3 (Xung đột giữ chỗ):** Nếu khung giờ vừa chọn đã bị một Client khác giữ chỗ hoặc đặt trước, hệ thống phải trả về thông báo lỗi: *"Khung giờ này vừa được người khác chọn, vui lòng chọn khung giờ khác"*

3.4.6. US-06: Quản lý lịch hẹn (Tương ứng UC-06)

- **User Story:** Là một **Expert**, tôi muốn **xem danh sách lịch hẹn và cập nhật trạng thái của các buổi tư vấn**, để **tôi có thể chủ động sắp xếp thời gian và quản lý công việc hiệu quả**.
- **Acceptance Criteria:**
 - **Tiêu chí 1:** Danh sách lịch hẹn phải có bộ lọc theo Ngày/Tuần/Tháng và lọc theo Trạng thái (Chờ duyệt, Đã xác nhận, Đã hủy, Đã hoàn thành).
 - **Tiêu chí 2:** Nếu Expert cố tình truy cập vào chi tiết lịch hẹn của một chuyên gia khác thông qua việc thay đổi ID trên URL, hệ thống phải báo lỗi và chặn quyền truy cập (Trả về lỗi 403).
- **User Story:** Là một **Client**, tôi muốn **thực hiện thanh toán chi phí buổi hẹn bằng ví điện tử hoặc cổng thanh toán**, để **hoàn tất thủ tục đặt lịch tư vấn hợp lệ**.
- **Acceptance Criteria:**
 - **Tiêu chí 1 (Tạo đơn hàng & Lấy URL thanh toán):** Khi Client xác nhận thanh toán, hệ thống khởi tạo đơn hàng và gọi cổng VNPAY để lấy đường link thanh toán .
 - **Tiêu chí 2 (Chuyển hướng Cổng thanh toán):** Hệ thống tự động chuyển hướng trình duyệt của Client sang cổng thanh toán VNPAY. Nếu dùng ví nội bộ mà số dư không đủ, hệ thống báo lỗi: *"Số dư tài khoản không đủ, vui lòng nạp thêm tiền"*.
 - **Tiêu chí 3 (Xử lý kết quả thanh toán thành công):** Khi VNPAY gửi Webhook IPN xác nhận giao dịch thành công:
 - Hệ thống xác thực chữ ký an toàn .

- Cập nhật trạng thái đơn hàng thành "Thành công" và cập nhật lịch hẹn thành "Đã xác nhận"

3.4.8. US-08: Nhận thù lao (Tương ứng UC-08)

- **User Story:** Là một **Expert**, tôi muốn **hệ thống tự động cộng khoản thù lao vào ví sau khi hoàn thành buổi tư vấn**, để **tôi nhận được thu nhập xứng đáng cho dịch vụ đã cung cấp**.
- **Acceptance Criteria:**
 - **Tiêu chí 1:** Hệ thống chỉ thực hiện tính toán và cộng thù lao khi buổi tư vấn có trạng thái là "Đã hoàn thành" và Client không có khiếu nại trong vòng 24 giờ (hoặc theo cấu hình hệ thống).
 - **Tiêu chí 2:** Khoản thù lao được cộng vào ví của Expert phải bằng giá tiền buổi hẹn trừ đi tỷ lệ chiết khấu (phí nền tảng) đã được quy định trước.
 - **Tiêu chí 3:** Hệ thống phải tự động tạo một bản ghi mới trong phần "Lịch sử thu nhập" của Expert thể hiện rõ số tiền, thời gian và ID của buổi hẹn liên quan.

3.4.9. US-09: Nhận tư vấn (Tương ứng UC-09)

- **User Story:** Là một **Client**, tôi muốn **vào phòng tư vấn trực tuyến khi đến giờ hẹn**, để **tôi có thể gặp gỡ và nhận sự hỗ trợ trực tiếp từ chuyên gia**.
- **Acceptance Criteria:**
 - **Tiêu chí 1:** Nút "Tham gia tư vấn" chỉ hiển thị hoặc kích hoạt trước giờ hẹn tối đa 10 phút.
 - **Tiêu chí 2:** Nếu lịch hẹn chưa được thanh toán hoặc đã bị hủy trước đó, hệ thống sẽ ẩn nút tham gia hoặc báo lỗi: "*Buổi tư vấn không hợp lệ hoặc chưa được thanh toán*".
 - **Tiêu chí 3:** Khi nhấn nút, Client phải được kết nối thành công vào phòng tư vấn (Video Call/Chat) với đúng chuyên gia của lịch hẹn đó.

3.4.10. US-10: Thực hiện tư vấn (Tương ứng UC-10)

- **User Story:** Là một **Expert**, tôi muốn **truy cập phòng tư vấn, xem thông tin của Client và ghi lại tóm tắt kết quả sau buổi hẹn**, để **tiến hành buổi tư vấn chuyên nghiệp và lưu trữ hồ sơ theo dõi cho Client**.
- **Acceptance Criteria:**
 - **Tiêu chí 1:** Trong giao diện phòng tư vấn, Expert phải nhìn thấy được thông tin cơ bản và lý do đặt lịch (ghi chú ban đầu) mà Client đã điền.
 - **Tiêu chí 2:** Hệ thống phải cung cấp một form nhập "Ghi chú/Kết quả tư vấn" trực tiếp trong hoặc ngay sau khi kết thúc buổi hẹn.

3.4.11. US-11: Nhận thông báo (Tương ứng UC-11)

- **User Story:** Là một **Người dùng (Client, Expert, Admin)**, tôi muốn **nhận được thông báo tức thời (In-app, Email) khi có các sự kiện liên quan phát sinh**, để **tôi không bỏ lỡ các thông tin quan trọng như lịch hẹn, thanh toán hoặc cập nhật hệ thống**.
- **Acceptance Criteria:**

- **Tiêu chí 1:** Khi Client đặt lịch thành công, Expert liên quan phải nhận được thông báo in-app và email thông báo có lịch hẹn mới trong vòng dưới 30 giây.
- **Tiêu chí 2:** Hệ thống phải hiển thị huy hiệu số (badge) đếm số lượng thông báo chưa đọc trên biểu tượng chiếc chuông ở thanh điều hướng.

3.4.12. US-12: Thực hiện trắc nghiệm tâm lý (Tương ứng UC-12)

- **User Story:** Là một **Client**, tôi muốn **thực hiện bài trắc nghiệm tâm lý và nhận điểm đánh giá cùng gợi ý, để tự thấu hiểu tình trạng sức khỏe tinh thần hiện tại của bản thân**.
- **Acceptance Criteria:**
 - **Tiêu chí 1:** Nếu Client bỏ trống bất kỳ câu hỏi bắt buộc nào và nhấn nút nộp bài, hệ thống sẽ cuộn đến câu hỏi đó và báo lỗi: *"Vui lòng hoàn thành tất cả các câu hỏi"*.
 - **Tiêu chí 2:** Sau khi nhấn "Nộp bài", hệ thống phải tính toán điểm số dựa trên thang điểm chuẩn và hiển thị kết quả kèm nhận xét/gợi ý tham khảo trong vòng dưới 2 giây.

3.4.13. US-13: Hỏi đáp cộng đồng (Tương ứng UC-13)

- **User Story:** Là một **Người dùng (Client, Expert)**, tôi muốn **đăng câu hỏi, xem và viết câu trả lời trong khu vực cộng đồng, để trao đổi kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm và giải đáp các thắc mắc về tâm lý**.
- **Acceptance Criteria:**
 - **Tiêu chí 1:** Khi người dùng đăng bài hoặc bình luận chứa các từ khóa nằm trong danh sách đen (vi phạm quy định), hệ thống tự động chặn và hiển thị thông báo: *"Nội dung chứa từ ngữ không phù hợp, vui lòng kiểm tra lại"*.
 - **Tiêu chí 2:** Hệ thống phải hỗ trợ tùy chọn "Đăng ẩn danh" dành cho Client khi đặt câu hỏi để bảo vệ quyền riêng tư.

3.4.14. US-14: Trả thù lao cho chuyên gia (Tương ứng UC-14)

- **User Story:** Là một **Admin**, tôi muốn **kiểm tra danh sách và phê duyệt chi trả thù lao cho các chuyên gia, để hoàn tất nghĩa vụ tài chính đối với các dịch vụ tư vấn đã hoàn thành trên hệ thống**.
- **Acceptance Criteria:**
 - **Tiêu chí 1:** Nếu một giao dịch buổi hẹn đã được chi trả thù lao trước đó, nút "Xác nhận chi trả" cho buổi hẹn đó phải bị vô hiệu hóa (grey-out) để tránh chi trả trùng lặp.
 - **Tiêu chí 2:** Khi Admin nhấn "Xác nhận chi trả", hệ thống phải thay đổi trạng thái thù lao thành "Đã chi trả", ghi nhận vào lịch sử tài chính và gửi thông báo số dư đến Expert liên quan.

3.4.15. US-15: Quản lý dịch vụ tư vấn (Tương ứng UC-15)

- **User Story:** Là một **Admin**, tôi muốn **tạo mới, cập nhật thông tin hoặc vô hiệu hóa các dịch vụ tư vấn, để đảm bảo danh mục dịch vụ trên hệ thống luôn được cập nhật chính xác theo định hướng kinh doanh**.
- **Acceptance Criteria:**

- **Tiêu chí 1:** Khi tạo mới hoặc chỉnh sửa dịch vụ, nếu Admin nhập "Tên dịch vụ" đã tồn tại, hệ thống phải báo lỗi: *"Tên dịch vụ này đã tồn tại, vui lòng nhập tên khác"*.
- **Tiêu chí 2:** Khi Admin chọn "Vô hiệu hóa" một dịch vụ, dịch vụ đó phải lập tức ẩn khỏi giao diện tìm kiếm của Client, nhưng không được xóa khỏi các lịch hẹn cũ đã đặt trước đó.

3.4.16. US-16: Quản lý người dùng (Tương ứng UC-16)

- **User Story:** Là một Admin, tôi muốn tìm kiếm, xem chi tiết và cập nhật trạng thái/phân quyền tài khoản người dùng, để kiểm soát an ninh và quản trị nhân sự trên hệ thống hiệu quả.
- **Acceptance Criteria:**
 - **Tiêu chí 1:** Hệ thống phải cung cấp thanh tìm kiếm nâng cao cho phép lọc người dùng theo Email, Số điện thoại, Vai trò (Client/Expert) hoặc Trạng thái tài khoản (Hoạt động/Bị khóa).
 - **Tiêu chí 2:** Khi Admin thực hiện "Khóa tài khoản" của một người dùng, tài khoản đó phải bị đăng xuất ngay lập tức ở tất cả các thiết bị và không thể đăng nhập lại cho đến khi được mở khóa.

3.4.17. US-17: Quản lý bài viết (Tương ứng UC-17)

- **User Story:** Là một Admin, tôi muốn soạn thảo, phê duyệt, chỉnh sửa hoặc ẩn/xóa các bài viết, để kiểm duyệt chất lượng và cung cấp các nội dung kiến thức bổ ích lên hệ thống.
- **Acceptance Criteria:**
 - **Tiêu chí 1:** Khi viết bài mới, hệ thống bắt buộc Admin điền đầy đủ: Tiêu đề, Danh mục, Ảnh đại diện và Nội dung bài viết; nếu thiếu, nút "Xuất bản" sẽ bị khóa.
 - **Tiêu chí 2:** Khi bài viết được chuyển sang trạng thái "Ẩn", bài viết đó phải ngay lập tức không hiển thị ở phía giao diện công khai của người dùng.
 - **Tiêu chí 3:** Hệ thống phải lưu lại lịch sử chỉnh sửa bài viết bao gồm: Người chỉnh sửa gần nhất và thời gian chỉnh sửa để dễ dàng theo dõi.

3.4.18. US-18: Quản lý bài trắc nghiệm (Tương ứng UC-18)

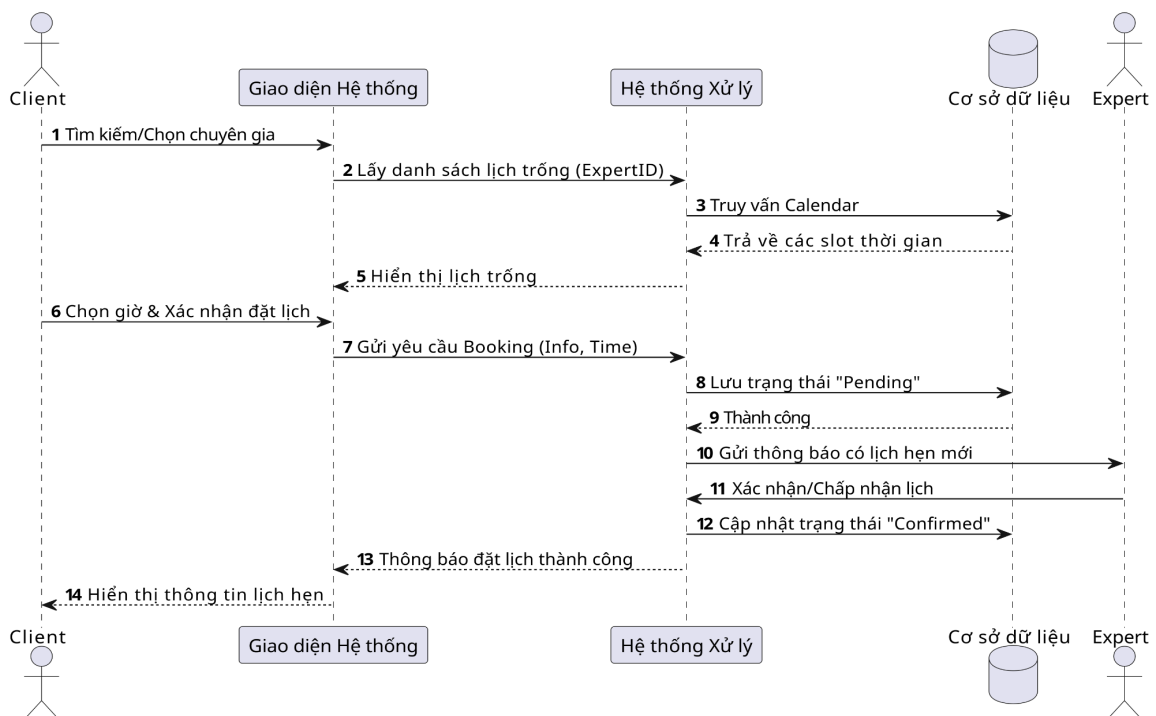
- **User Story:** Là một Admin, tôi muốn thiết lập bài trắc nghiệm tâm lý, quản lý danh sách câu hỏi, đáp án và cấu hình thang điểm, để tạo ra các bộ công cụ đánh giá sức khỏe tinh thần chuẩn xác cho người dùng.
- **Acceptance Criteria:**
 - **Tiêu chí 1:** Một bài trắc nghiệm chỉ được phép chuyển sang trạng thái "Công khai" khi đã được cấu hình tối thiểu 1 câu hỏi và tổng điểm tối đa của các câu hỏi khớp với thang điểm đánh giá.
 - **Tiêu chí 2:** Mỗi câu hỏi được tạo ra bắt buộc phải có ít nhất 2 phương án trả lời và mỗi phương án phải được gán một giá trị điểm số cụ thể (lớn hơn hoặc bằng 0).

3.4.19. US-19: Quản lý chatroom (Tương ứng UC-19)

- **User Story:** Là một Admin, tôi muốn theo dõi danh sách phòng chat, kiểm duyệt nội dung và xử lý vi phạm trong các cuộc trò chuyện, để đảm bảo môi trường trao đổi tư vấn trực tuyến lành mạnh và tuân thủ quy định.
- **Acceptance Criteria:**
 - **Tiêu chí 1:** Admin có quyền xem danh sách tất cả các phòng chat đang hoạt động trên hệ thống kèm thông tin thời gian bắt đầu, kết thúc và người tham gia.
 - **Tiêu chí 2:** Khi nhận được báo cáo vi phạm (Report) từ người dùng trong chatroom, hệ thống phải đánh dấu cảnh báo (Flag) phòng chat đó trên màn hình dashboard của Admin để xử lý kịp thời.

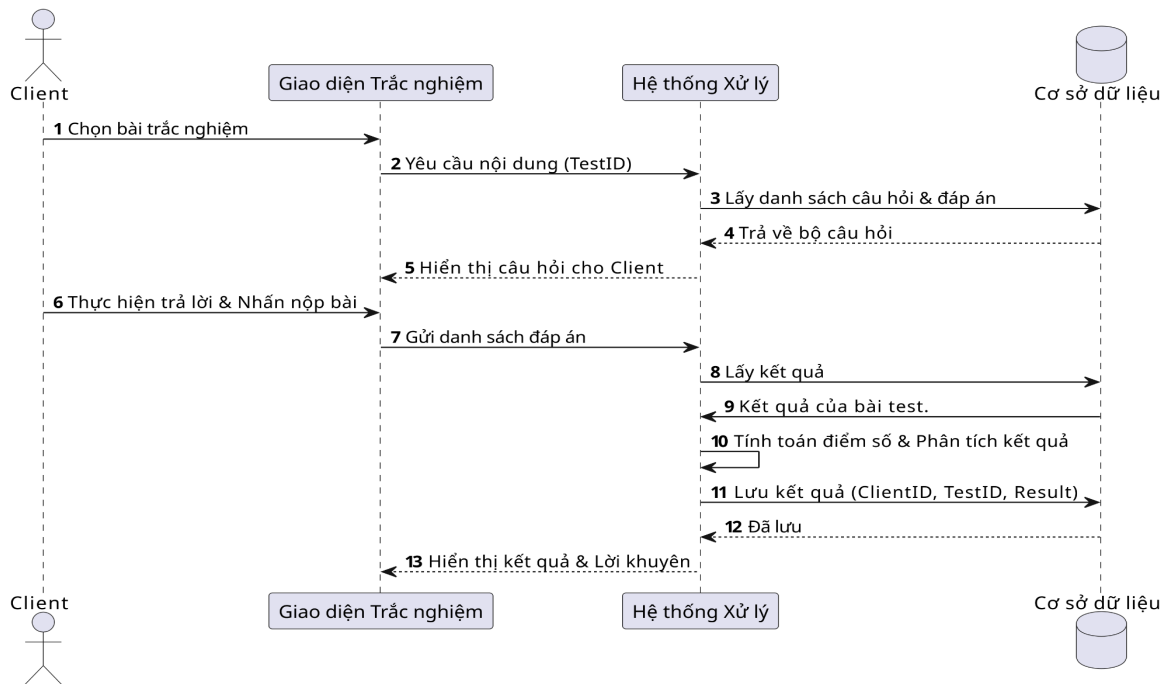
3.5. Luồng làm việc hệ thống.

3.5.1. Sơ đồ tuần tự đặt lịch tư vấn



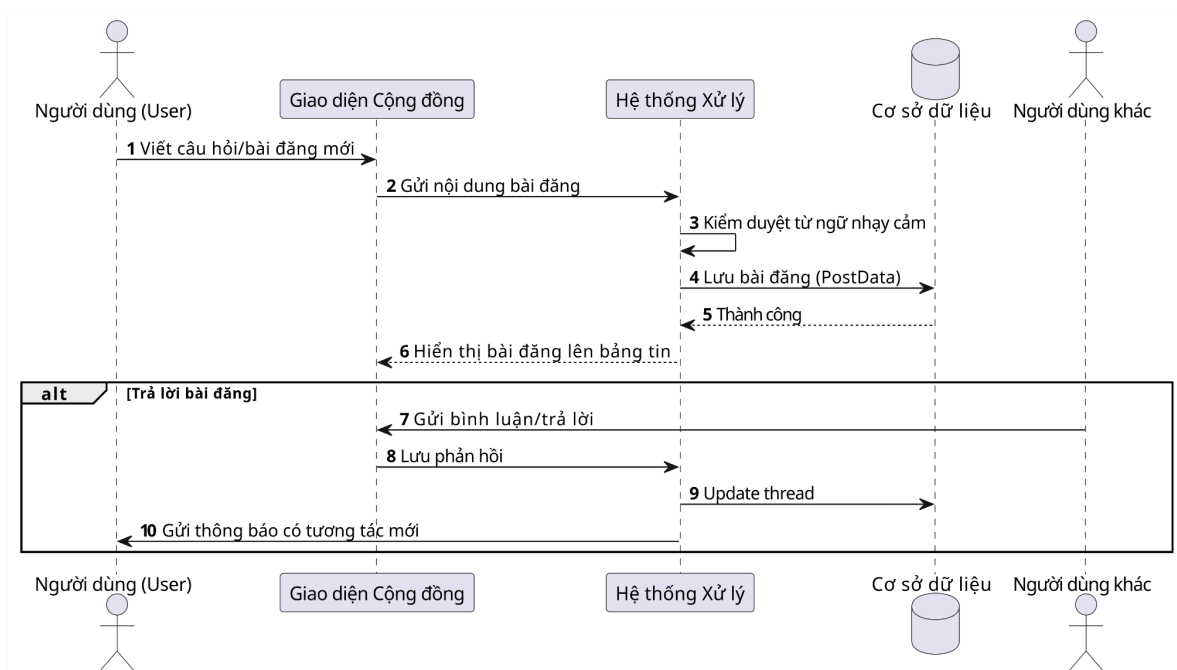
Sơ đồ 3.2. Sơ đồ tuần tự đặt lịch

3.5.2. Sơ đồ tuần tự làm bài trắc nghiệm tâm lý



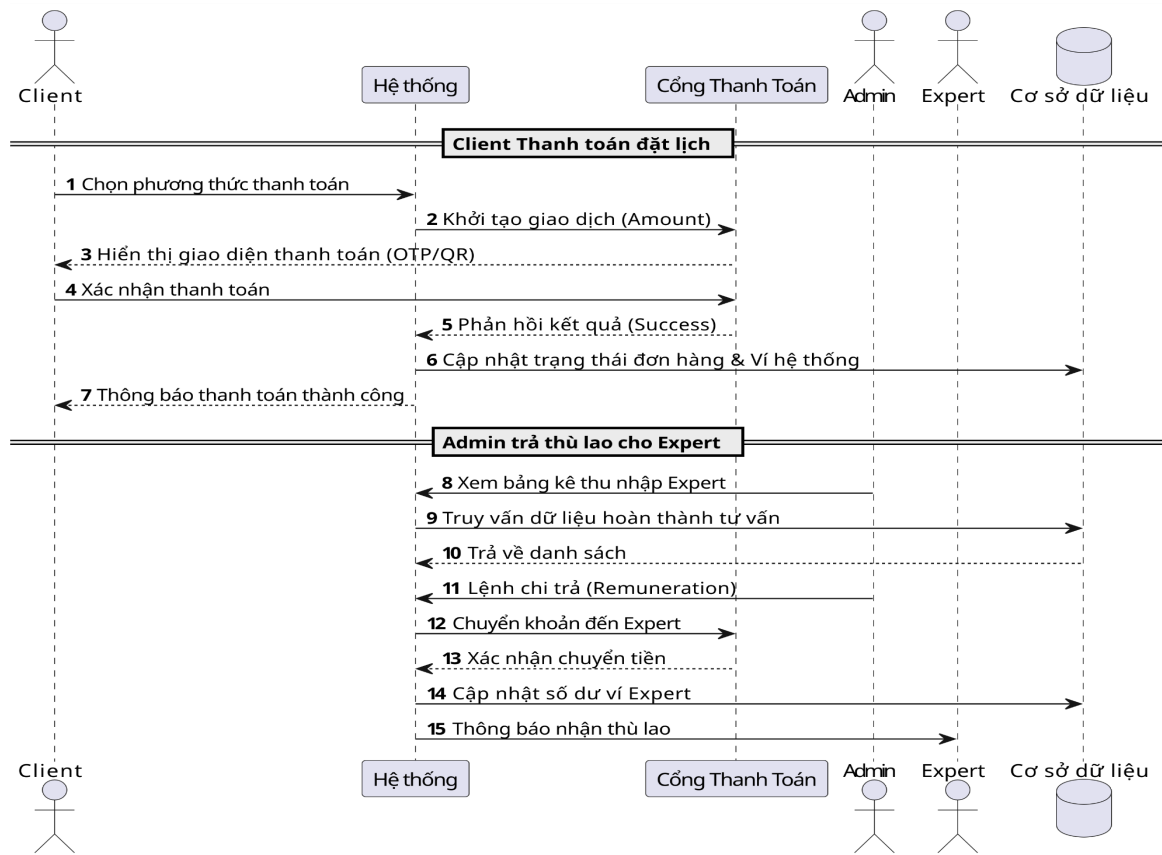
Sơ đồ 3.3. Sơ đồ tuần tự làm bài trắc nghiệm

3.5.3. Sơ đồ tuần tự diễn đàn, bình luận cộng đồng



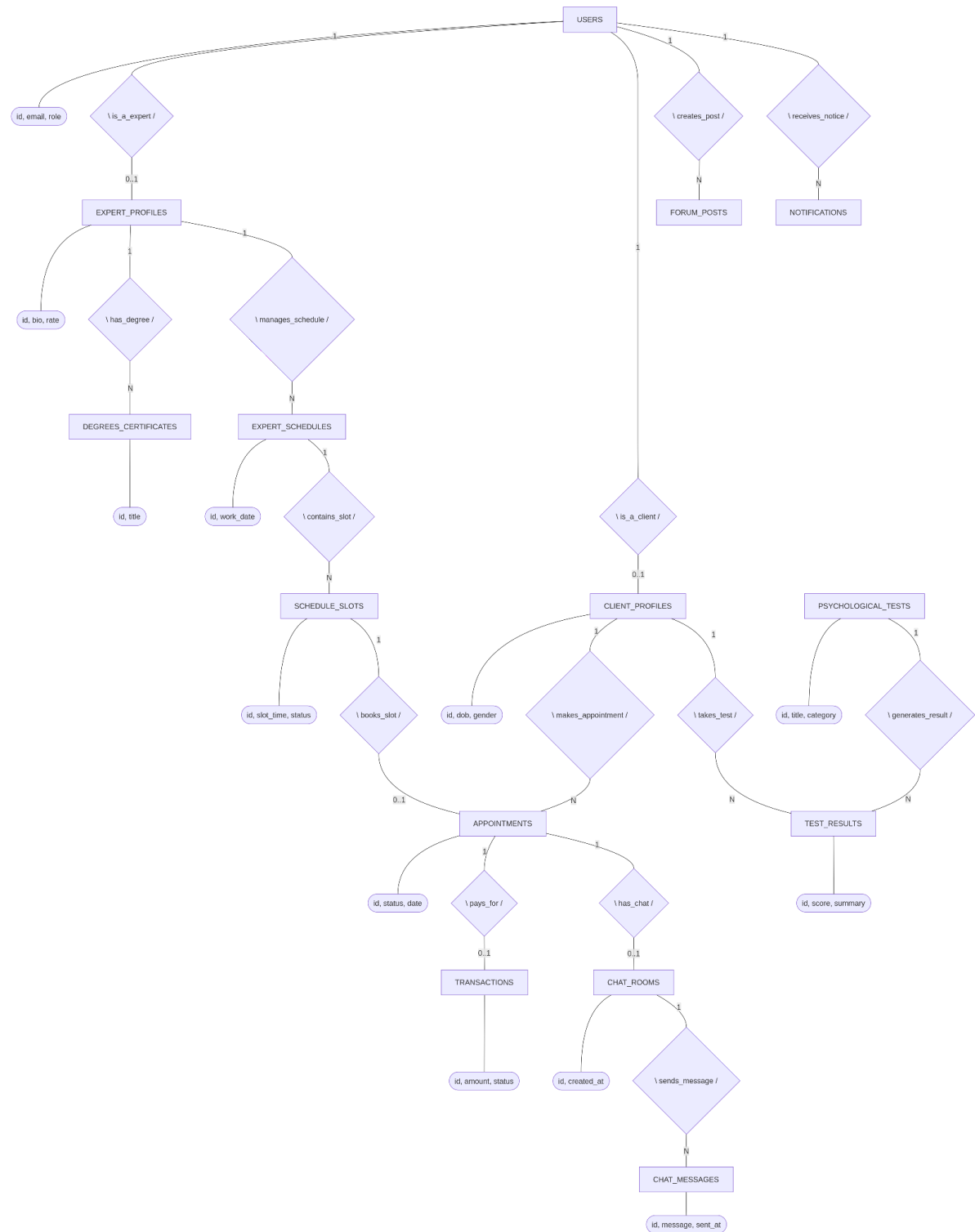
Sơ đồ 3.4. Sơ đồ tuần tự diễn đàn, bình luận cộng đồng

3.5.4. Sơ đồ tuần tự thanh toán & trả thù lao.



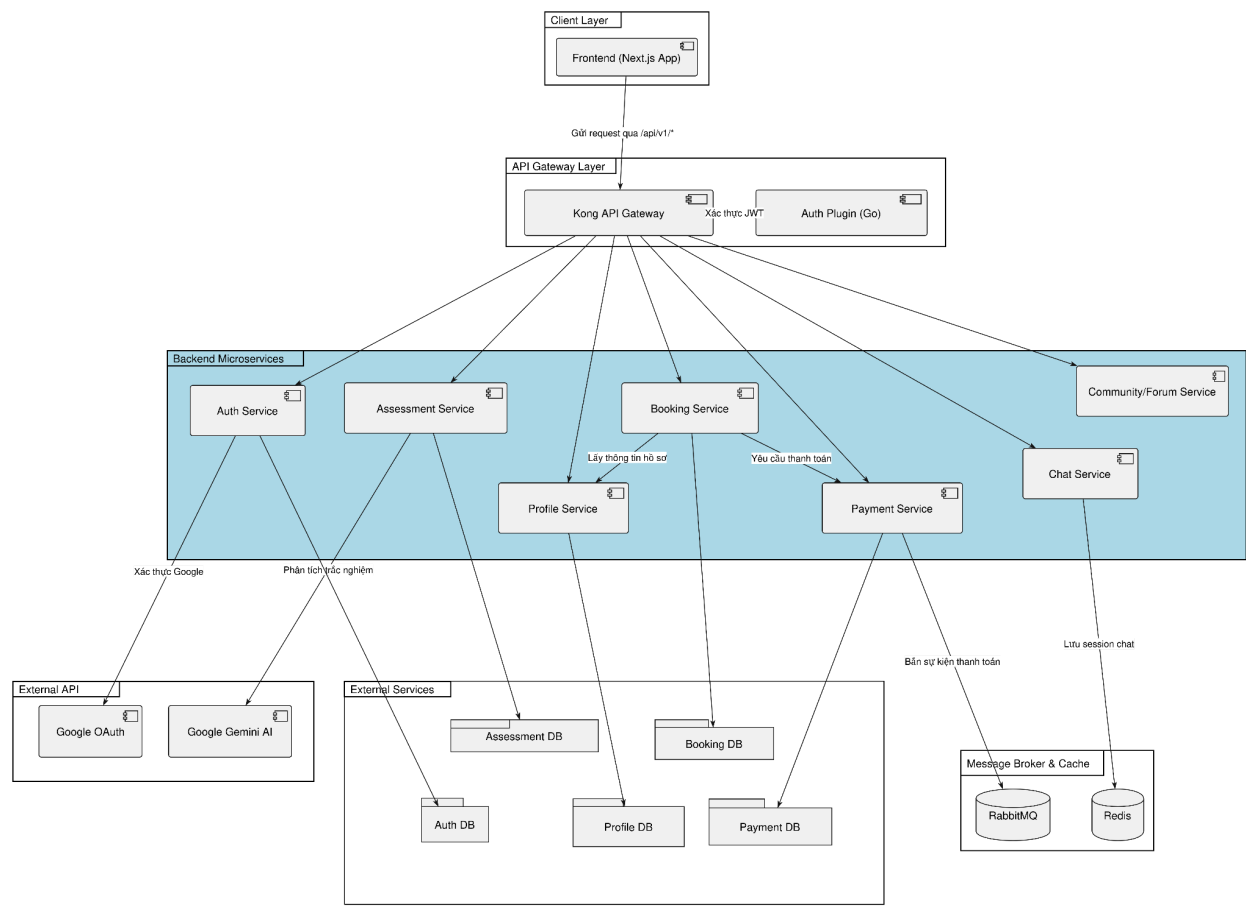
Sơ đồ 3.5. Sơ đồ tuần tự thanh toán & trả thù lao

3.6. Sơ đồ ERD Tổng quát



Sơ đồ 3.6. Sơ đồ ERD hệ thống

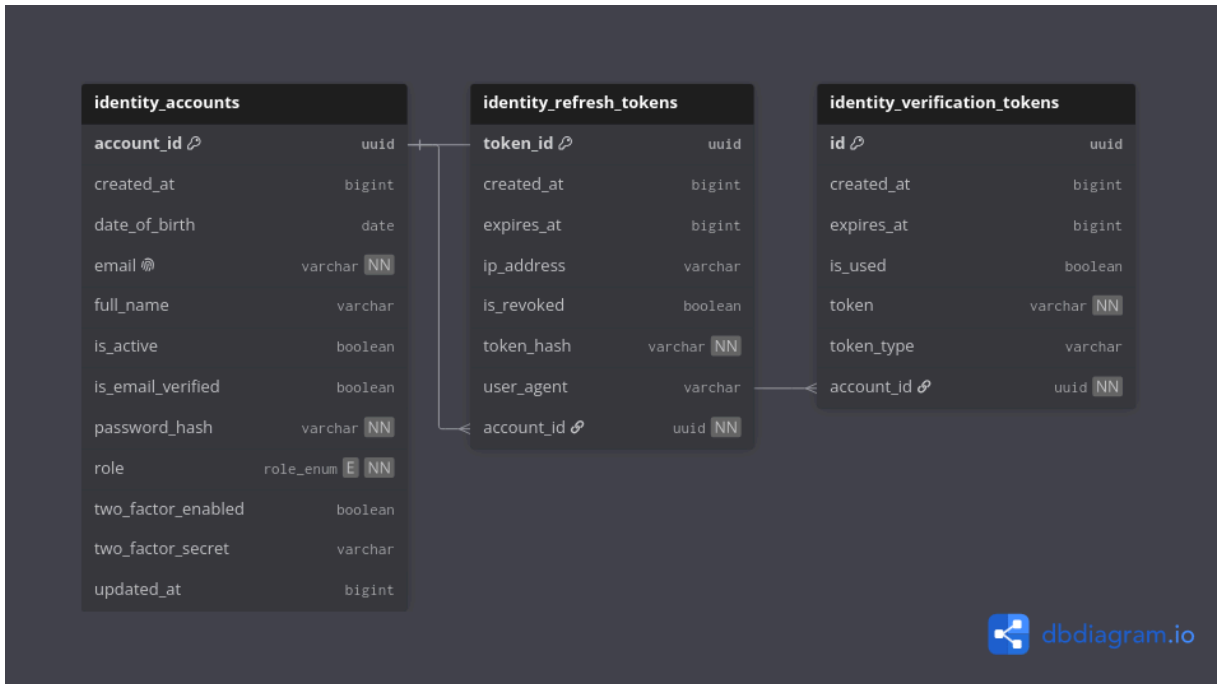
3.7. Kiến trúc hệ thống



Sơ đồ 3.7. Sơ đồ thành phần kiến trúc hệ thống

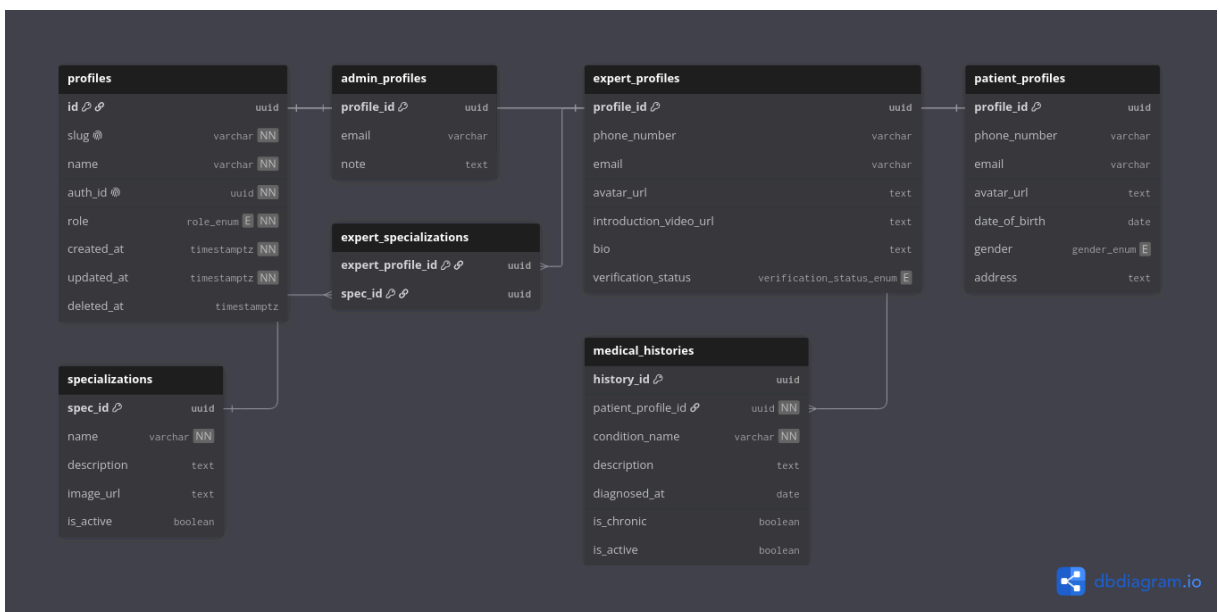
CHƯƠNG IV: THIẾT KẾ DATABASE

4.1. Database đăng ký & đăng nhập



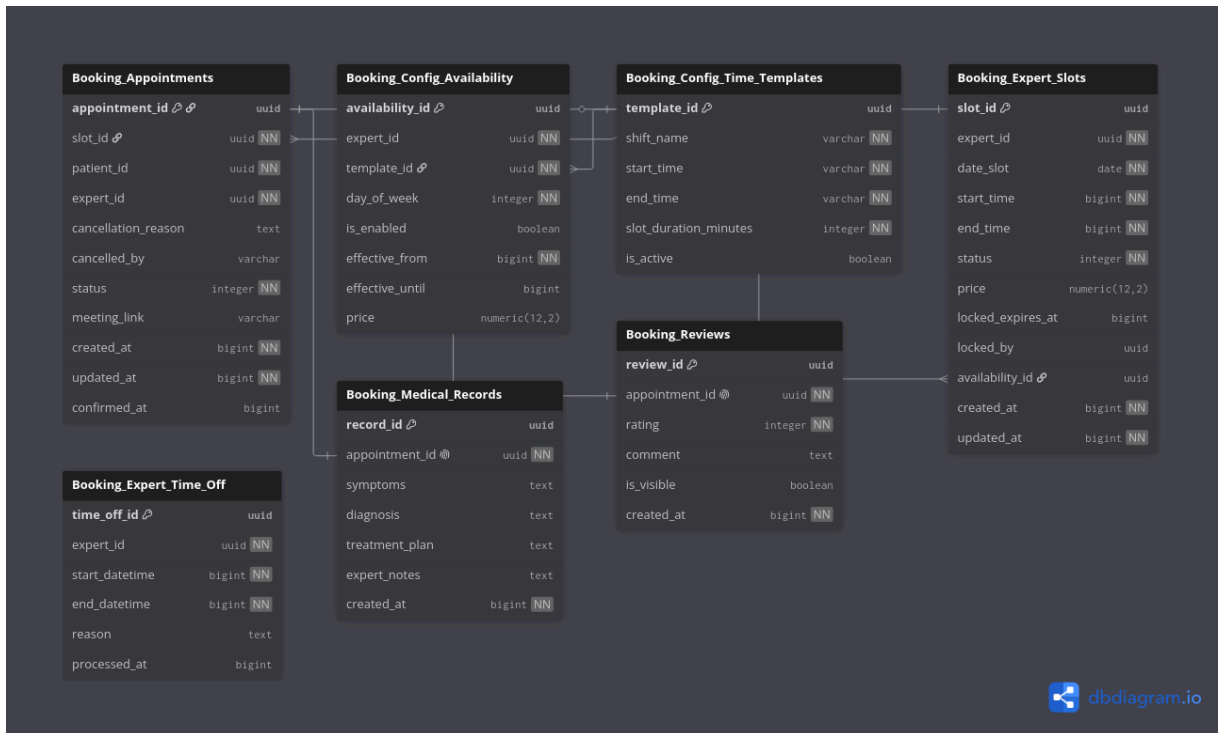
Hình 4.1. Database cho Auth Service

4.2. Database hồ sơ người dùng



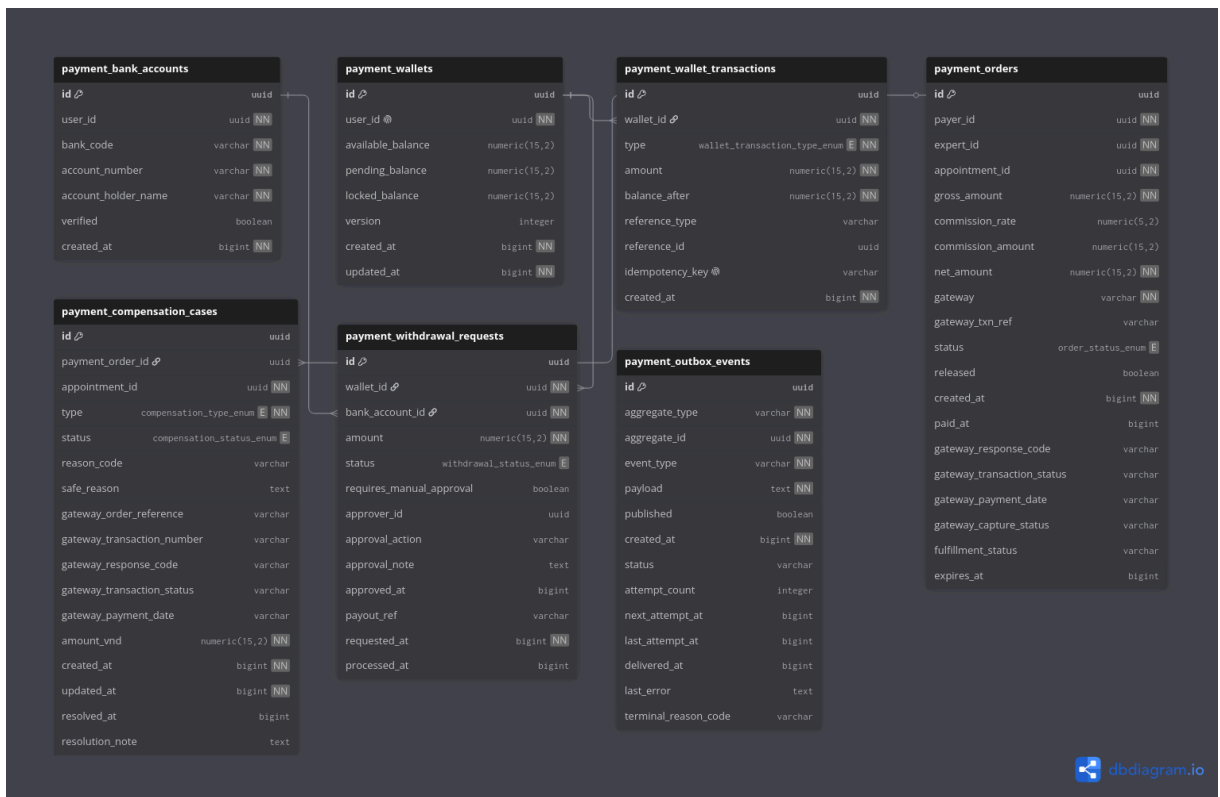
Hình 4.2. Database Profile Service

4.3. Database đặt lịch



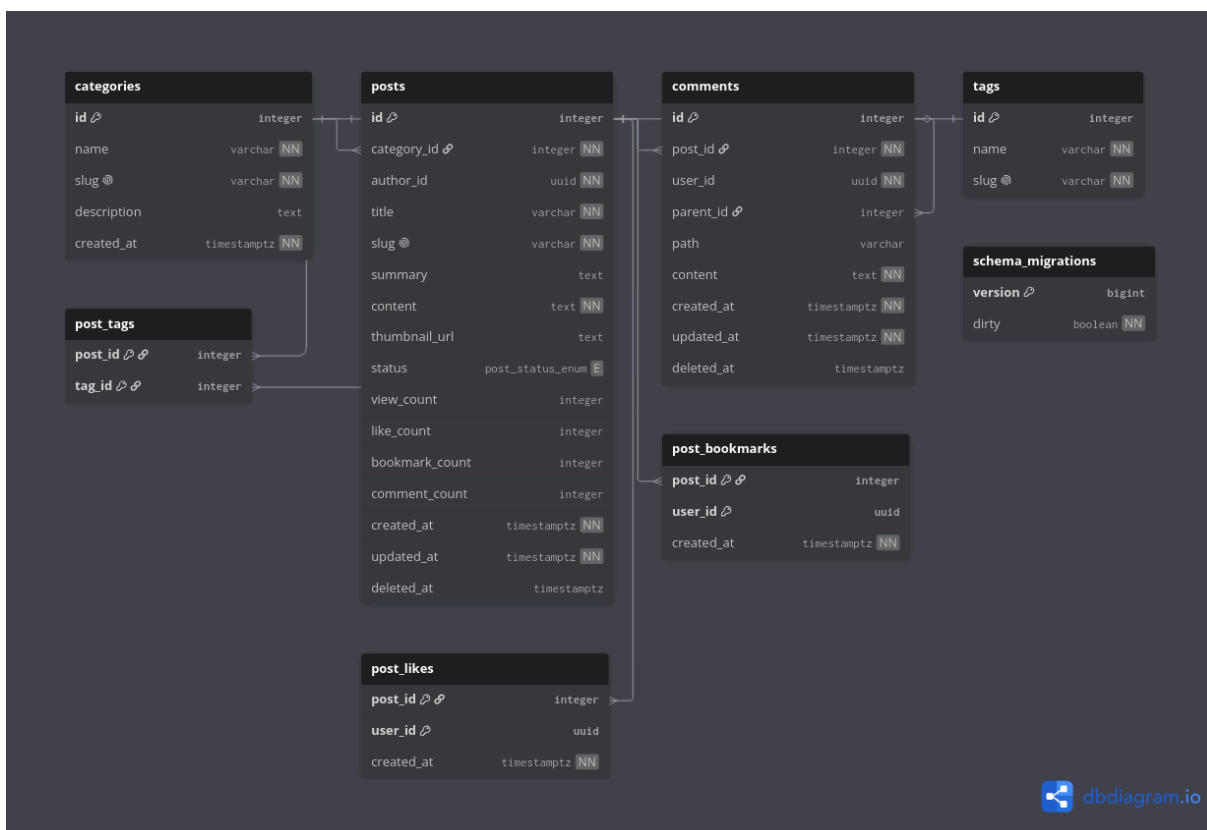
Hình 4.3. Database Booking service

4.4. Database thanh toán



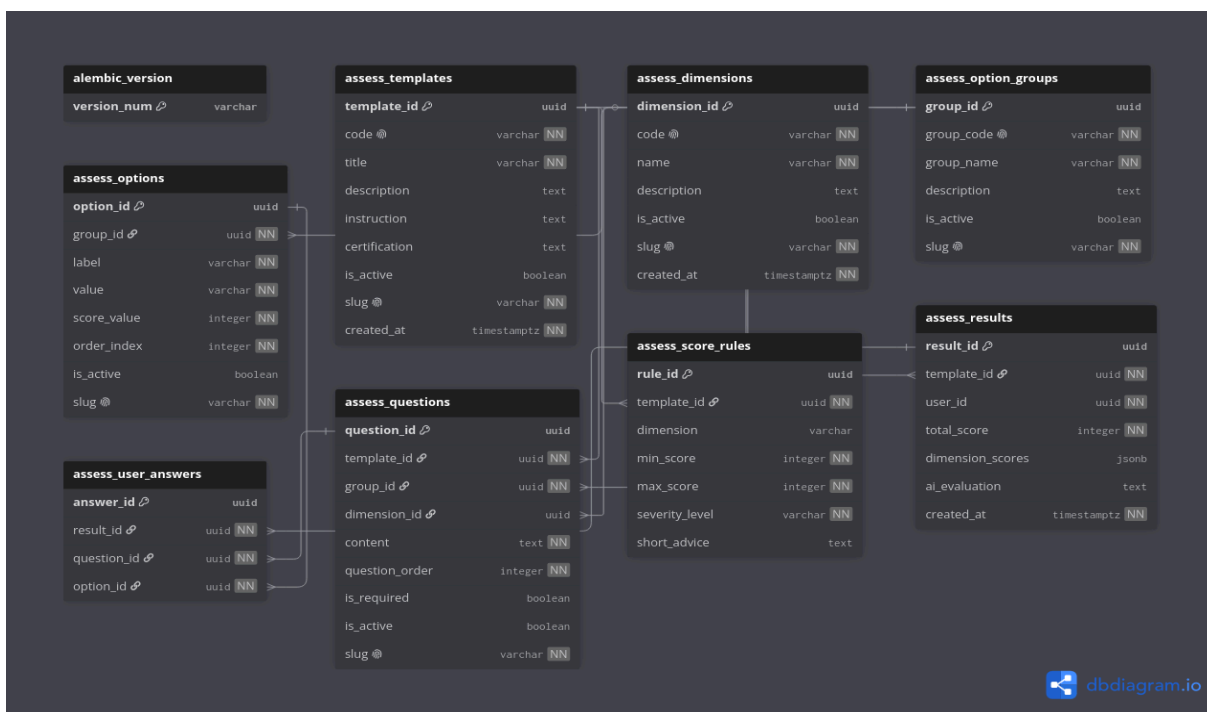
Hình 4.4. Database Payment Service

4.5.Database diễn đàn



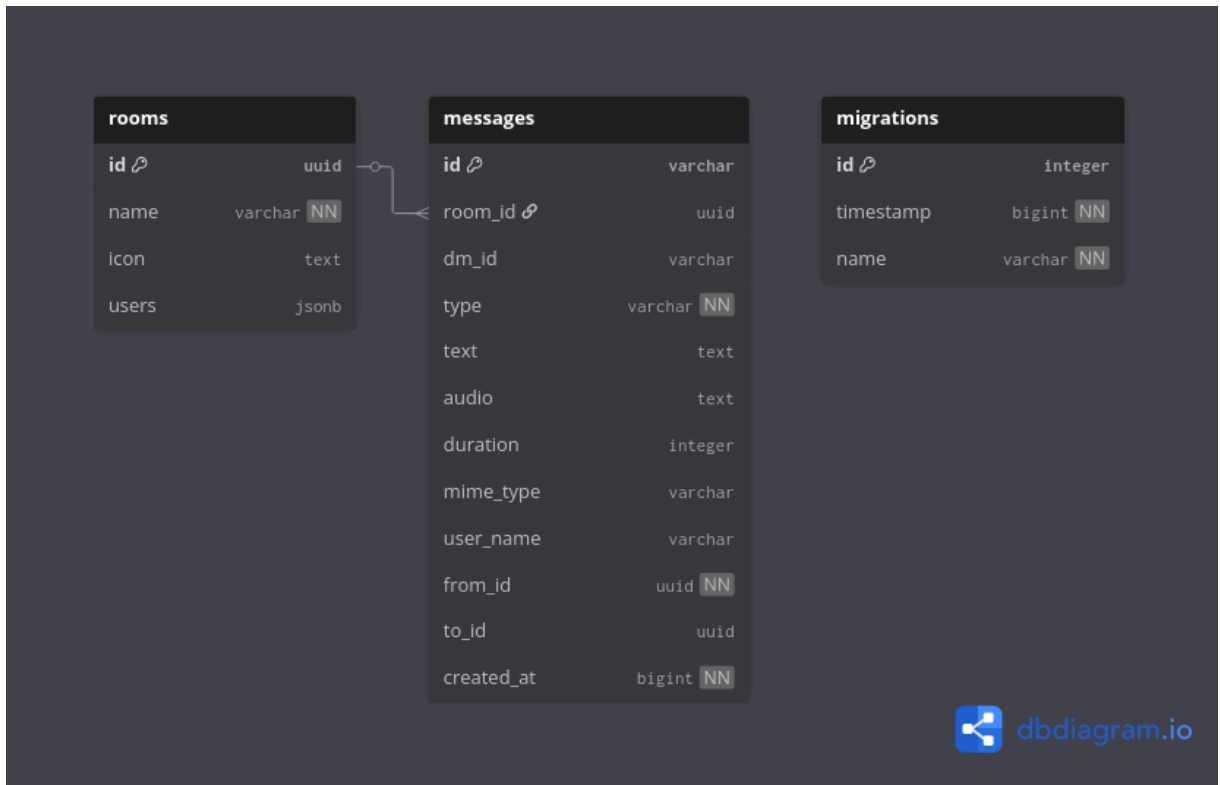
Hình 4.5. Database Forum Service

4.6. Database bài đánh giá trắc nghiệm tâm lý



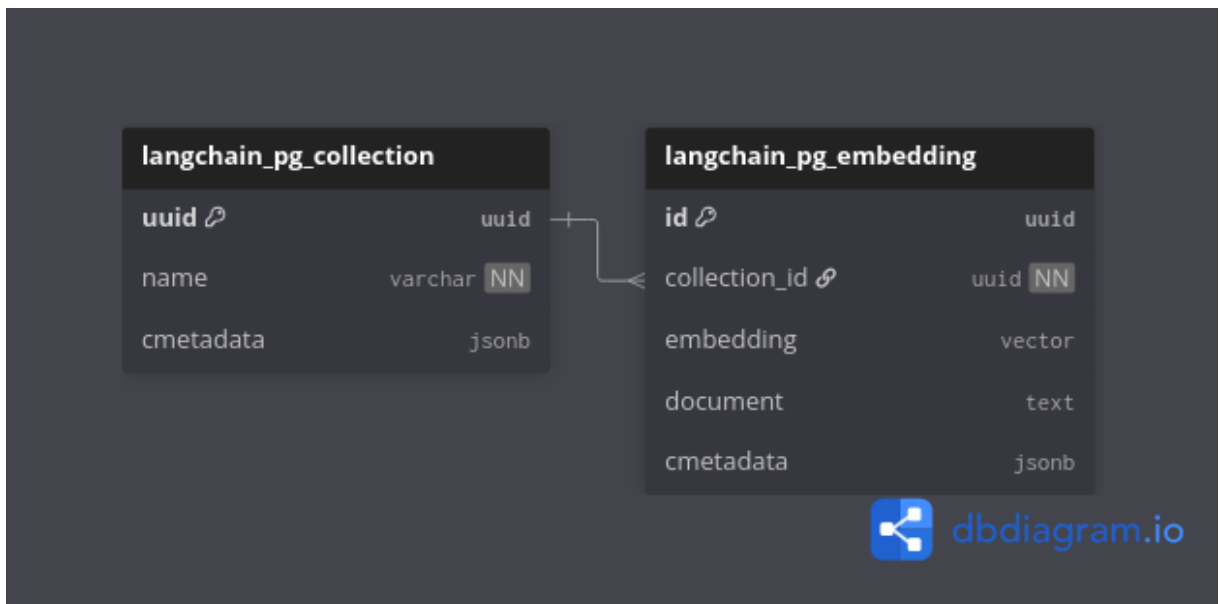
Hình 4.6. Database Assessment Service

4.7 Database nhắn tin



Hình 4.7. Database Chatroom Service

4.8 Database Chatbot



Hình 4.8. Database Chatbot Service

CHƯƠNG V: KẾ HOẠCH TEST

5.1. Bảng kế hoạch test UC-01: Login & logout

5.1.1. Chức năng Login

ID	Tên Test Case	Điều kiện (Setup Data)	Kết quả mong đợi
TC-AUTH-LGN-CON-01	Đăng nhập thành công (Happy Case)	Gửi yêu cầu đăng nhập với tài khoản và mật khẩu hợp lệ.	Đăng nhập thành công, hiển thị thông tin xác thực chính xác.
TC-AUTH-LGN-CON-02	Lỗi validate: Trống email	Gửi yêu cầu đăng nhập nhưng để trống trường email.	Báo lỗi dữ liệu không hợp lệ do thiếu email.
TC-AUTH-LGN-CON-03	Lỗi validate: Email sai định dạng	Gửi yêu cầu đăng nhập với email sai định dạng.	Báo lỗi dữ liệu không hợp lệ do định dạng email không đúng.
TC-AUTH-LGN-SVC-01	Xác thực thành công (Service)	Thông tin đăng nhập hợp lệ, tài khoản tồn tại, mật khẩu chính xác và hệ thống tạo, lưu phiên đăng nhập thành công.	Tạo thông tin xác thực thành công và lưu phiên làm việc vào hệ thống.
TC-AUTH-LGN-SVC-02	Lỗi tài khoản không tồn tại	Đăng nhập với tài khoản chưa được đăng ký trên hệ thống.	Báo lỗi không tìm thấy tài khoản.
TC-AUTH-LGN-SVC-03	Lỗi sai mật khẩu	Đăng nhập với tài khoản có tồn tại nhưng nhập sai mật khẩu.	Báo lỗi mật khẩu không chính xác.

Bảng 5.1: Unit test chức năng login

5.1.2. Chức năng logout

ID	Tên Test Case	Điều kiện (Setup Data)	Kết quả mong đợi
TC-AUTH-LGN-CON-01	Đăng nhập thành công (Happy Case)	Gửi yêu cầu đăng nhập với tài khoản và mật khẩu hợp lệ.	Đăng nhập thành công, hiển thị thông tin xác thực chính xác.
TC-AUTH-LGN-CON-02	Lỗi validate: Trống email	Gửi yêu cầu đăng nhập nhưng để trống trường email.	Báo lỗi dữ liệu không hợp lệ do thiếu email.
TC-AUTH-LGN-CON-03	Lỗi validate: Email sai định dạng	Gửi yêu cầu đăng nhập với email sai định dạng.	Báo lỗi dữ liệu không hợp lệ do định dạng email không đúng.
TC-AUTH-LGN-SVC-01	Xác thực thành công (Service)	Thông tin đăng nhập hợp lệ, tài khoản tồn tại, mật khẩu chính xác và hệ thống tạo, lưu phiên đăng nhập thành công.	Tạo thông tin xác thực thành công và lưu phiên làm việc vào hệ thống.

TC-AUTH-LGN-SVC-02	Lỗi tài khoản không tồn tại	Đăng nhập với tài khoản chưa được đăng ký trên hệ thống.	Báo lỗi không tìm thấy tài khoản.
TC-AUTH-LGN-SVC-03	Lỗi sai mật khẩu	Đăng nhập với tài khoản có tồn tại nhưng nhập sai mật khẩu.	Báo lỗi mật khẩu không chính xác.

Bảng 5.2: Unit test chức năng logout

5.2. Bảng kế hoạch test UC-02: Đăng ký

5.2.1. Chức năng đăng ký

ID	Tên Test Case	Điều kiện (Setup Data)	Kết quả mong đợi (Expected Output)
TC-AUTH-REG-CON-01	Đăng ký thành công (Controller)	Gửi yêu cầu đăng ký với thông tin hợp lệ.	Đăng ký tài khoản mới thành công.
TC-AUTH-REG-CON-02	Lỗi validate: Trống họ tên	Gửi yêu cầu đăng ký nhưng để trống trường họ tên.	Báo lỗi dữ liệu không hợp lệ do thiếu họ tên.
TC-AUTH-REG-CON-03	Lỗi validate: Trống email	Gửi yêu cầu đăng ký nhưng để trống trường email.	Báo lỗi dữ liệu không hợp lệ do thiếu email.
TC-AUTH-REG-SVC-01	Đăng ký thành công với vai trò chỉ định	Thông tin đăng ký hợp lệ, email chưa tồn tại, mật khẩu được mã hóa và tài khoản mới được lưu thành công với vai trò cụ thể.	Lưu tài khoản mới thành công với đầy đủ thông tin và vai trò được chỉ định.
TC-AUTH-REG-SVC-02	Đăng ký thành công dùng vai trò mặc định	Yêu cầu đăng ký hợp lệ không chỉ định vai trò rõ ràng.	Lưu tài khoản mới thành công với vai trò mặc định của hệ thống.

Bảng 5.3: Unit test chức năng Đăng ký

5.3. Bảng kế hoạch test UC-03: Tìm kiếm chuyên gia

ID	Tên Test Case	Điều kiện (Setup Data)	Kết quả mong đợi (Expected Output)
TC-PROF-EXP-01	Tìm kiếm thành công có kết quả (Happy Case)	Gửi yêu cầu tìm kiếm chuyên gia kèm theo từ khóa hợp lệ và thông tin phân trang.	Trả về danh sách hồ sơ chuyên gia phù hợp với từ khóa tìm kiếm.

TC-PROF-EXP-02	Tìm kiếm chuyên gia không ra kết quả	Gửi yêu cầu tìm kiếm chuyên gia với từ khóa không tồn tại trên hệ thống.	Trả về danh sách kết quả trống.
TC-PROF-EXP-03	Lỗi truy vấn dữ liệu từ database	Gửi yêu cầu tìm kiếm chuyên gia nhưng hệ thống gặp sự cố kết nối hoặc lỗi truy vấn cơ sở dữ liệu.	Báo lỗi truy vấn danh sách chuyên gia.

Bảng 5.4: Unit test chức năng Tìm kiếm chuyên gia

5.4. Bảng kế hoạch test UC-04: Quản lý hồ sơ

ID	Tên Test Case	Điều kiện (Setup Data)	Kết quả mong đợi (Expected Output)
TC-PROF-MN-G-01	Tạo profile nội bộ thành công (Happy Case)	Gửi yêu cầu tạo hồ sơ mới với đầy đủ thông tin hợp lệ, thông tin tài khoản chưa từng tồn tại trên hệ thống.	Tạo và lưu thông tin hồ sơ mới thành công.
TC-PROF-MN-G-02	Tạo profile thất bại do đã có profile (Conflict)	Gửi yêu cầu tạo hồ sơ với mã định danh tài khoản đã tồn tại trong hệ thống.	Báo lỗi hồ sơ cho tài khoản này đã tồn tại.
TC-PROF-MN-G-03	Xem profile cá nhân thành công (Happy Case)	Hệ thống xác thực người dùng hợp lệ, sau đó tìm kiếm và truy xuất thông tin hồ sơ cá nhân.	Hiển thị thông tin chi tiết hồ sơ cá nhân của tài khoản đang đăng nhập.

Bảng 5.5: Unit test chức năng Quản lý hồ sơ

5.5. Bảng kế hoạch test UC-05: Đặt lịch

ID	Tên Test Case	Điều kiện (Setup Data)	Kết quả mong đợi (Expected Output)
TC-BOOK-L-CK-01	Giữ chỗ tạm thời thành công (Happy Case - Lock Slot)	Người dùng với vai trò bệnh nhân gửi yêu cầu khóa một lịch hẹn hợp lệ.	Giữ chỗ lịch hẹn thành công trong thời gian quy định.
TC-BOOK-L-CK-02	Giữ chỗ thất bại do slot đã bị người khác khóa (Conflict)	Bệnh nhân gửi yêu cầu khóa lịch hẹn nhưng lịch hẹn này trước đó đã bị người khác khóa hoặc đã được đặt chỗ.	Báo lỗi lịch hẹn đã có người khác khóa.
TC-BOOK-AP-T-01	Tạo cuộc hẹn thành công (Happy Case - Create Appointment)	Bệnh nhân gửi yêu cầu đặt lịch hẹn hợp lệ với chuyên gia.	Tạo lịch hẹn thành công ở trạng thái chờ thanh toán.

TC-BO OK-AP T-02	Tạo cuộc hẹn thất bại do chưa giữ chỗ slot	Bệnh nhân gửi yêu cầu đặt lịch hẹn với mã lịch hẹn chưa được giữ chỗ hoặc đang ở trạng thái trống.	Báo lỗi chưa thực hiện giữ chỗ lịch hẹn.
TC-BO OK-AP T-03	Tạo cuộc hẹn thất bại do phiên giữ chỗ hết hạn	Bệnh nhân gửi yêu cầu đặt lịch hẹn nhưng phiên giữ chỗ của lịch hẹn đã hết hạn.	Báo lỗi phiên giữ chỗ đã hết hạn.

Bảng 5.6: Unit test chức năng Đặt lịch

5.6. Bảng kế hoạch test UC-06: Quản lý lịch hẹn

ID	Tên Test Case	Điều kiện (Setup Data)	Kết quả mong đợi (Expected Output)
TC-BO OK-MN G-01	Bệnh nhân xem danh sách lịch hẹn thành công	Bệnh nhân gửi yêu cầu truy vấn danh sách cuộc hẹn của mình kèm theo thông tin phân trang hợp lệ.	Hiển thị danh sách cuộc hẹn của bệnh nhân thành công.
TC-BO OK-MN G-02	Chuyên gia xem danh sách lịch hẹn thành công	Chuyên gia gửi yêu cầu truy vấn danh sách cuộc hẹn của mình kèm theo thông tin phân trang hợp lệ.	Hiển thị danh sách cuộc hẹn tương ứng của chuyên gia thành công.
TC-BO OK-MN G-03	Xem chi tiết lịch hẹn thành công	Bệnh nhân gửi yêu cầu xem thông tin chi tiết của một cuộc hẹn bằng mã định danh hợp lệ.	Hiển thị thông tin chi tiết của cuộc hẹn thành công.

Bảng 5.7: Unit test chức năng Quản lý lịch hẹn

5.7. Bảng kế hoạch test UC-07: Thanh toán

ID	Tên Test Case	Điều kiện (Setup Data)	Kết quả mong đợi (Expected Output)
TC-P AY-O RD-01	Tạo đơn thanh toán VNPay thành công (Happy Case)	Người dùng gửi yêu cầu thanh toán cho một cuộc hẹn hợp lệ.	Tạo đơn hàng thanh toán thành công và cung cấp liên kết thanh toán.
TC-P AY-O RD-02	Tạo đơn hàng thất bại do không tìm thấy cuộc hẹn	Người dùng gửi yêu cầu thanh toán nhưng mã cuộc hẹn không tồn tại trên hệ thống.	Báo lỗi không tìm thấy cuộc hẹn.
TC-P AY-O RD-03	Tạo đơn thất bại do cuộc hẹn không thuộc người thanh toán	Người dùng gửi yêu cầu thanh toán cho cuộc hẹn nhưng không có quyền thao tác trên cuộc hẹn đó.	Báo lỗi không có quyền thao tác trên cuộc hẹn.

Bảng 5.8: Unit test chức năng Thanh toán

5.8. Bảng kế hoạch test UC-08: Ghi nhận thù lao và tính phí

ID	Tên Test Case	Điều kiện (Setup Data)	Kết quả mong đợi (Expected Output)
TC-P AY-W LT-01	Nạp tiền vào ví điện tử thành công (Happy Case)	Tài khoản bệnh nhân thực hiện yêu cầu nạp tiền vào ví.	Nạp tiền thành công và hiển thị thông báo ví đã được nạp tiền.
TC-P AY-W LT-02	Ghi nhận thù lao vào ví chuyên gia thành công	Giao dịch thanh toán hoàn tất, hệ thống tính toán chiết khấu sản và thù lao cho chuyên gia.	Cập nhật chính xác số dư thù lao vào ví chuyên gia và ghi nhận loại giao dịch phù hợp.
TC-P AY-W LT-03	Xem thông tin và số dư ví điện tử thành công	Chuyên gia truy cập xem thông tin ví cá nhân.	Hiển thị chính xác số dư hiện tại của ví điện tử.

Bảng 5.9: Unit test chức năng Ghi nhận thù lao và tính phí

5.9. Bảng kế hoạch test UC-09: Nhận tư vấn

ID	Tên Test Case	Điều kiện (Setup Data)	Kết quả mong đợi (Expected Output)
TC-C HAT-AUTH -01	Xác thực JWT Token hợp lệ khi kết nối Socket (Happy Case)	Cấu hình xác thực hợp lệ, kết nối kết nối kèm theo thông tin định danh người dùng hợp lệ.	Cho phép kết nối thành công và lưu trữ thông tin người dùng vào phiên kết nối.
TC-C HAT-AUTH -02	Từ chối kết nối Socket do thiếu JWT Token	Kết nối được gửi đi nhưng không kèm theo thông tin xác thực định danh.	Từ chối kết nối và thông báo thiếu thông tin xác thực.
TC-C HAT-AUTH -03	Từ chối kết nối Socket do JWT Token hết hạn	Kết nối được gửi đi với thông tin xác thực đã hết hạn.	Từ chối kết nối và thông báo phiên xác thực đã hết hạn.

Bảng 5.10: Unit test chức năng Nhận tư vấn

5.10. Bảng kế hoạch test UC-10: Thực hiện tư vấn

ID	Tên Test Case	Điều kiện (Setup Data)	Kết quả mong đợi (Expected Output)
----	---------------	------------------------	------------------------------------

TC-CH AT-SN D-01	Gửi tin nhắn tư vấn văn bản thành công (Happy Case)	Chuyên gia gửi tin nhắn "Chào bạn, tôi có thể giúp gì cho bạn?" tới bệnh nhân.	Tin nhắn được lưu lại và gửi thành công tới cả chuyên gia lẫn bệnh nhân.
TC-CH AT-SN D-02	Gửi thất bại do văn bản rỗng hoặc toàn khoảng trắng	Chuyên gia gửi tin nhắn chỉ chứa khoảng trắng (" ").	Tin nhắn không được lưu và không gửi tới người nhận.
TC-CH AT-SN D-03	Gửi thất bại do thiếu định danh người gửi/nhận	Thiếu thông tin người gửi hoặc người nhận trong yêu cầu.	Hệ thống hủy thực thi ngay, không lưu hay gửi tin nhắn.

Bảng 5.11: Unit test chức năng Thực hiện tư vấn

5.11. Bảng kế hoạch test UC-11: Nhận thông báo hệ thống

ID	Tên Test Case	Điều kiện (Setup Data)	Kết quả mong đợi (Expected Output)
TC-NO TIF-01	Gửi thông báo sự kiện đặt lịch hẹn thành công (Happy Case)	Hệ thống phát sinh sự kiện đặt lịch hẹn mới (Mã lịch: 100, Bệnh nhân: patient-uuid-1, Thời gian: 25/07/2026 09:00).	Gửi thông báo JSON thành công đến đúng bệnh nhân, không phát sinh lỗi.
TC-NO TIF-02	Gửi thông báo sự kiện thanh toán thành công (Happy Case)	Hệ thống phát sinh sự kiện thanh toán thành công (Đơn hàng: ORD-888, Số tiền: 500.000 VNĐ, Bệnh nhân: patient-uuid-1).	Gửi thông báo ghi nhận chính xác mã đơn hàng, số tiền thanh toán và không có lỗi.
TC-NO TIF-03	Đánh dấu thông báo đã đọc thành công	Trong hệ thống đang có 1 thông báo (ID = 5) ở trạng thái "Chưa đọc" của bệnh nhân.	Thông báo chuyển sang trạng thái "Đã đọc" và cập nhật thời gian đọc.

Bảng 5.12: Unit test chức năng Nhận thông báo hệ thống

5.14. Bảng kế hoạch test UC-14: TRẢ/GIẢI NGÂN THỦ LAO

ID	Tên Test Case	Điều kiện (Setup Data)	Kết quả mong đợi (Expected Output)
TC-PA Y-WT D-01	Liên kết ngân hàng thành công (Happy Case)	Chuyên gia nhập đúng thông tin tài khoản ngân hàng MB Bank (STK: 999999999, Tên: NGUYEN VAN A).	Liên kết thành công

TC-PA Y-WT D-02	Liên kết thất bại do sai tên chủ tài khoản	Chuyên gia nhập sai tên chủ tài khoản so với dữ liệu thực tế tại ngân hàng.	Trả về mã HTTP 400 Bad Request kèm thông báo lỗi không khớp tên chủ tài khoản từ ngân hàng.
TC-PA Y-WT D-03	Tạo phiếu yêu cầu rút tiền thành công	Chuyên gia có đủ số dư và gửi yêu cầu rút 2.000.000 VNĐ về tài khoản đã liên kết.	Trả về mã HTTP 200 OK, số tiền 2.000.000 VNĐ được tạm khóa và tạo phiếu rút tiền thành công.

Bảng 5.15: Unit test chức năng Trả/Giải ngân thù lao

5.15. Bảng kế hoạch test UC-15: QUẢN LÝ DỊCH VỤ TƯ VẤN

ID	Tên Test Case	Điều kiện (Setup Data)	Kết quả mong đợi (Expected Output)
TC-SV C-01	Tạo dịch vụ tư vấn mới thành công (Happy Case)	Admin nhập đầy đủ thông tin dịch vụ mới (Tên: "Tư vấn tâm lý trực tuyến 1:1", Giá: 300.000 VNĐ, Thời lượng: 60 phút).	Tạo dịch vụ thành công, trả về mã HTTP 201 Created kèm thông tin chi tiết dịch vụ vừa tạo.
TC-SV C-02	Tạo thất bại do trống tên hoặc giá tiền âm	Admin để trống tên dịch vụ hoặc nhập giá tiền âm (ví dụ: -50.000 VNĐ).	Trả về mã HTTP 400 Bad Request kèm thông báo lỗi dữ liệu không hợp lệ (tên không được trống, giá phải lớn hơn 0).
TC-SV C-03	Cập nhật giá và mô tả dịch vụ thành công	Admin thay đổi giá dịch vụ ID = 1 từ 300.000 VNĐ lên 350.000 VNĐ và cập nhật mô tả mới.	Trả về mã HTTP 200 OK kèm thông tin dịch vụ đã được cập nhật giá mới thành 350.000 VNĐ.

Bảng 5.16: Unit test chức năng Quản lý dịch vụ tư vấn

5.16. Bảng kế hoạch test UC-16: QUẢN LÝ NGƯỜI DÙNG

ID	Tên Test Case	Điều kiện (Setup Data)	Kết quả mong đợi (Expected Output)
TC-AD M-01	Admin thực hiện khóa tài khoản vi phạm thành công	Admin thực hiện khóa một tài khoản đang hoạt động do vi phạm tiêu chuẩn (spam).	Khóa tài khoản thành công, trả về mã HTTP 200 OK và hủy toàn bộ phiên đăng nhập của tài khoản đó.
TC-AD M-02	Admin thực hiện mở khóa tài khoản thành công	Admin thực hiện mở khóa cho một tài khoản đang bị khóa.	Mở khóa thành công, trả về mã HTTP 200 OK và tài khoản hoạt động trở lại bình thường.
TC-AD M-03	Khóa/Mở khóa thất bại do tài	Admin thao tác khóa hoặc mở khóa trên một tài	Trả về mã HTTP 404 Not Found kèm thông báo không tìm thấy tài khoản người dùng.

	khoản tồn tại	không	khoản không có trong hệ thống.	
--	------------------	-------	-----------------------------------	--

Bảng 5.17: Unit test chức năng Quản lý người dùng

5.17. Bảng kế hoạch test UC-17: QUẢN LÝ BÀI VIẾT & BÌNH LUẬN

ID	Tên Test Case	Điều kiện (Setup Data)	Kết quả mong đợi (Expected Output)
TC-FORUM-MNG-01	Chủ bài viết chỉnh sửa bài viết thành công (Happy Case)	Tác giả thực hiện chỉnh sửa tiêu đề và nội dung bài viết của chính mình.	Trả về mã HTTP 200 OK, hệ thống cập nhật bài viết thành công và hiển thị tiêu đề, nội dung mới.
TC-FORUM-MNG-02	Từ chối chỉnh sửa bài viết của người khác	Người dùng cố tình chỉnh sửa bài viết do người khác đăng.	Trả về mã HTTP 403 Forbidden kèm thông báo không có quyền chỉnh sửa bài viết này.
TC-FORUM-MNG-03	Xóa bài viết cá nhân thành công (Soft Delete)	Tác giả thực hiện xóa bài viết của chính mình.	Trả về mã HTTP 204 No Content, bài viết được ẩn/đánh dấu xóa khỏi hệ thống.

Bảng 5.18: Unit test chức năng Quản lý bài viết và bình luận

5.18. Bảng kế hoạch test UC-18: QUẢN LÝ BÀI TRẮC NGHIỆM

ID	Tên Test Case	Điều kiện (Setup Data)	Kết quả mong đợi (Expected Output)
TC-ASM-TPL-01	Tạo bài trắc nghiệm mới thành công (Happy Case)	Admin nhập thông tin bài trắc nghiệm mới với mã chưa từng tồn tại trong hệ thống.	Tạo bài trắc nghiệm thành công, trả về mã HTTP 200 OK kèm thông báo thành công và mã định danh (slug) tự tạo.
TC-ASM-TPL-02	Tạo bài trắc nghiệm thất bại do trùng lặp mã bài test	Admin nhập mã bài trắc nghiệm trùng với một bài test đang hoạt động trên hệ thống.	Trả về mã HTTP 400 Bad Request kèm thông báo lỗi mã bài test đã tồn tại.
TC-ASM-TPL-03	Xem thông tin chi tiết bài trắc nghiệm theo slug	Người dùng truy cập xem chi tiết bài trắc nghiệm qua mã định danh (slug) hợp lệ.	Trả về mã HTTP 200 OK cùng đầy đủ tiêu đề, mô tả và hướng dẫn làm bài.

Bảng 5.19: Unit test chức năng Quản lý bài trắc nghiệm

5.20. Ma trận dò vết.

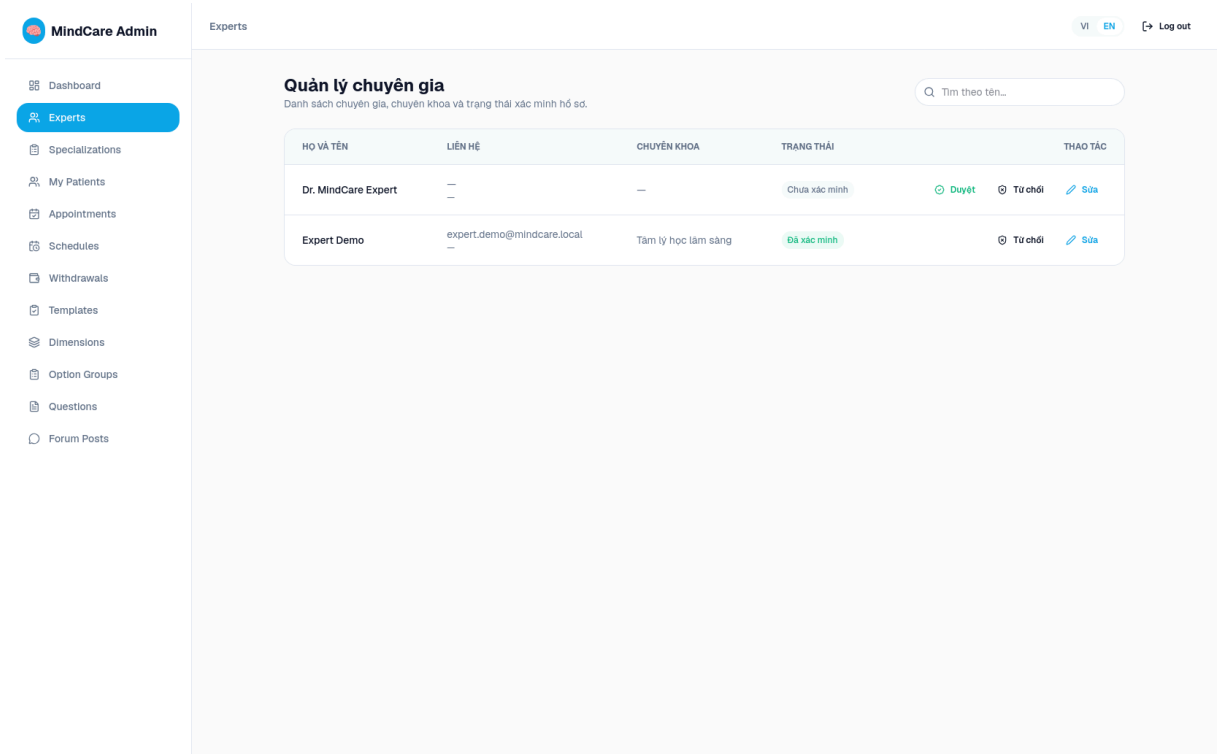
Mã Yêu Cầu (Req ID)	Nhóm Chức Năng	Use Case (UC)	Use Case Name	Test Case Liên Kết (Test Case ID)	Trạng thái
REQ-AUTH-01	Xác thực người dùng	UC-01	Login (Đăng nhập)	TC-AUTH-LGN-CO N-01 đến 06, TC-AUTH-LGN-SV C-01 đến 03	PASS
REQ-AUTH-03	Xác thực người dùng	UC-02	Register (Đăng ký)	TC-AUTH-REG-CO N-01 đến 07, TC-AUTH-REG-SV C-01 đến 04	PASS
REQ-PROF-01	Tìm kiếm chuyên gia	UC-03	Tìm kiếm chuyên gia	TC-PROF-EXP-01 đến TC-PROF-EXP-05	PASS
REQ-PROF-02	Quản lý hồ sơ cá nhân	UC-04	Quản lý hồ sơ	TC-PROF-MNG-01 đến TC-PROF-MNG-05	PASS
REQ-BOOK-01	Khóa giữ chỗ tạm thời	UC-05	Đặt lịch	TC-BOOK-LCK-01 đến TC-BOOK-LCK-04	PASS
REQ-BOOK-03	Truy vấn danh sách & chi tiết cuộc hẹn	UC-06	Quản lý lịch hẹn	TC-BOOK-MNG-01 đến TC-BOOK-MNG-04	PASS
REQ-PAY-01	Tạo đơn thanh toán	UC-07	Thanh toán	TC-PAY-ORD-01 đến TC-PAY-ORD-06	PASS
REQ-PAY-03	Quản lý ví & Ghi nhận thù lao	UC-08	Ghi nhận thù lao	TC-PAY-WLT-01 đến TC-PAY-WLT-05	PASS
REQ-CHAT-01	Xác thực kết nối Socket	UC-09	Nhận tư vấn	TC-CHAT-AUTH-01 đến TC-CHAT-AUTH-04	PASS

REQ-C HAT-03	Gửi tin nhắn tư vấn	UC-10	Thực hiện tư vấn	TC-CHAT-SND-01 đến TC-CHAT-SND-05	PASS
REQ-N OTIF-01	Đẩy thông báo sự kiện real-time	UC-11	Nhận thông báo	TC-NOTIF-01 đến TC-NOTIF-03	FAIL
REQ-AS M-01	Nộp bài & Chấm điểm	UC-12	Làm trắc nghiệm	TC-ASM-SUB-01 đến TC-ASM-SUB-05	PASS
REQ-FO RUM-01	Khởi tạo thảo luận / câu hỏi	UC-13	Hỏi đáp cộng đồng	TC-FORUM-QNA-01 đến TC-FORUM-QNA-04	PASS
REQ-PA Y-04	Tài khoản ngân hàng	UC-14	Trả/Giải ngân thù lao	TC-PAY-WTD-01 đến TC-PAY-WTD-02	PASS
REQ-PA Y-05	Rút tiền & Duyệt giải ngân	UC-14	Trả/Giải ngân thù lao	TC-PAY-WTD-03 đến TC-PAY-WTD-07	PASS
REQ-SV C-01	Tạo & cập nhật dịch vụ tư vấn	UC-15	Quản lý dịch vụ	TC-SVC-01 đến TC-SVC-03	PASS
REQ-AD M-01	Quản lý trạng thái tài khoản	UC-16	Quản lý người dùng	TC-ADM-01 đến TC-ADM-03	PASS
REQ-AD M-02	Cập nhật phân quyền người dùng	UC-16	Quản lý người dùng	TC-ADM-04 đến TC-ADM-05	PASS
REQ-FO RUM-03	Cập nhật & xóa bài viết	UC-17	Quản lý bài viết	TC-FORUM-MNG-01 đến TC-FORUM-MNG-04	PASS
REQ-AS M-03	Quản lý bộ đề bài test	UC-18	Quản lý bài trắc nghiệm	TC-ASM-TPL-01 đến TC-ASM-TPL-05	PASS

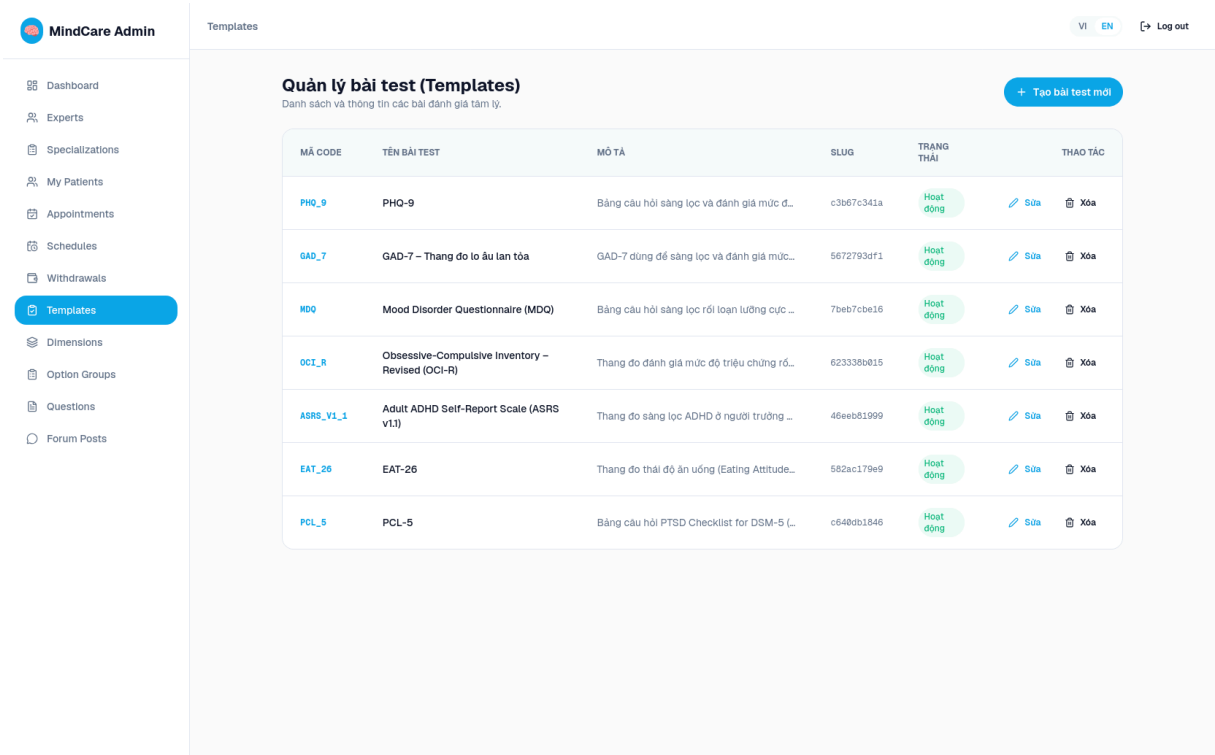
Bảng 5.21: Ma trận truy vết

CHƯƠNG VI: GIAO DIỆN

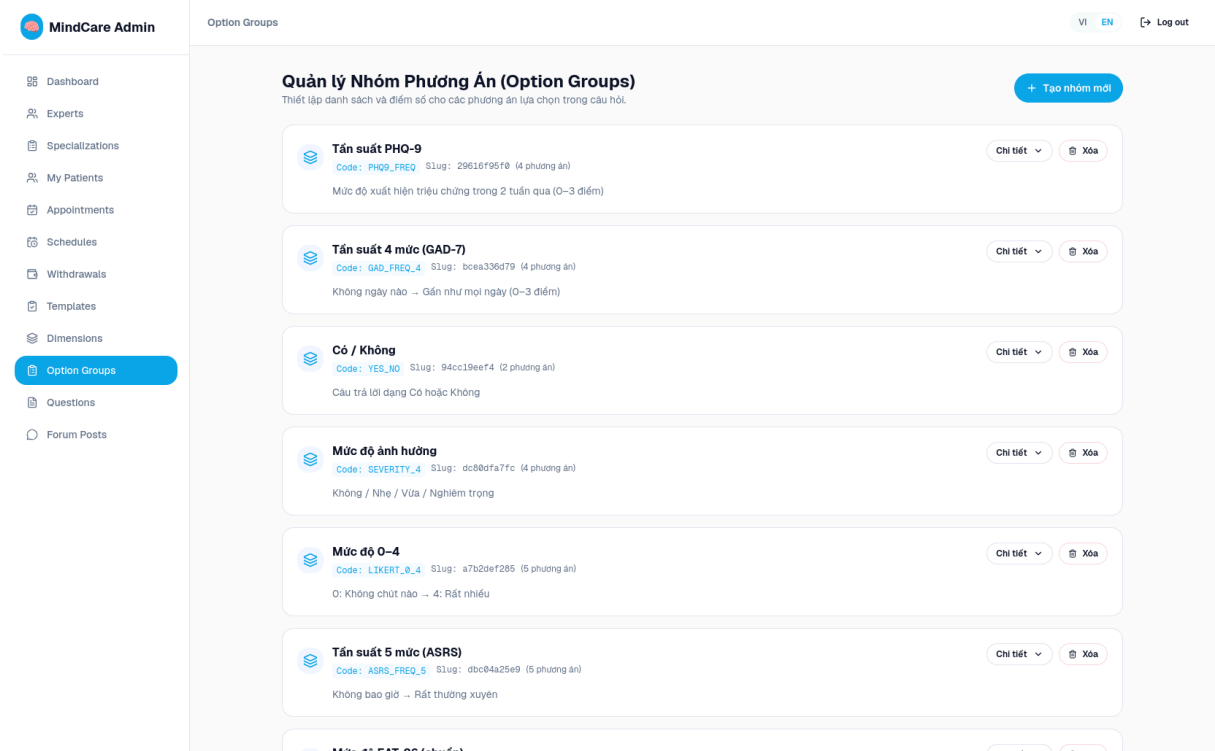
6.1. Giao diện ADMIN



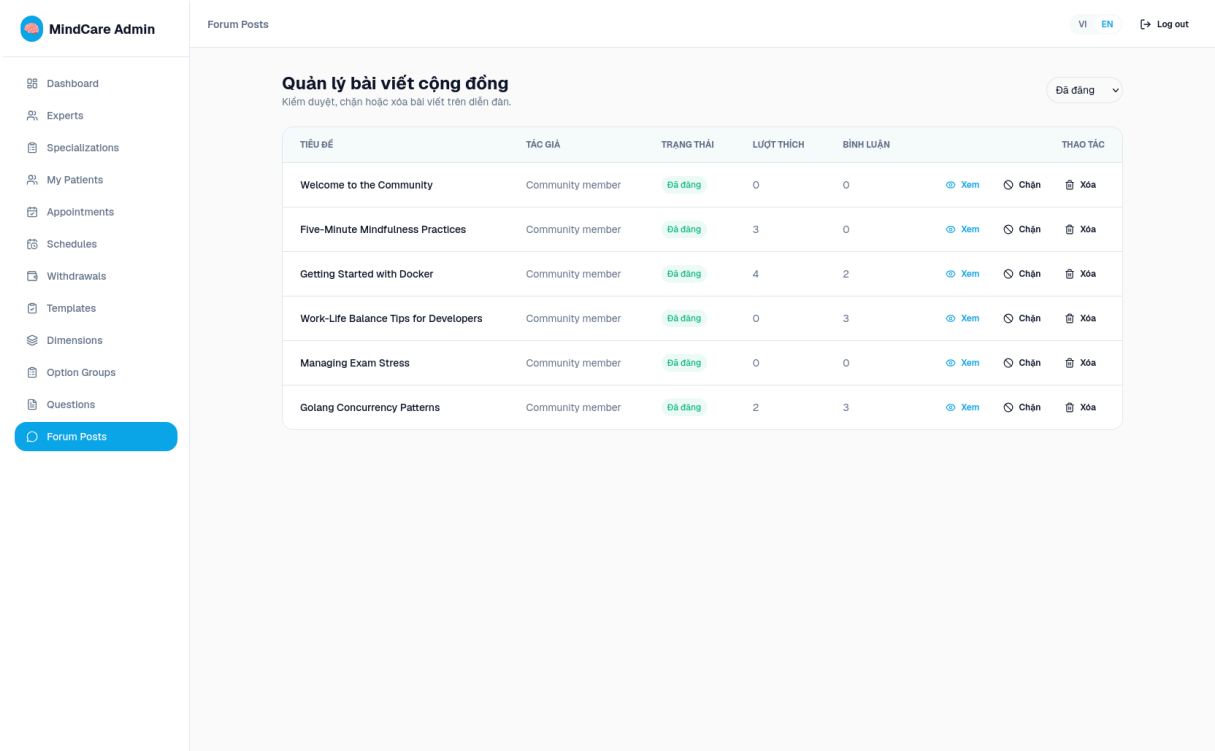
Hình 6.1. Giao diện quản lý chuyên gia



Hình 6.2. Giao diện quản lý bài test

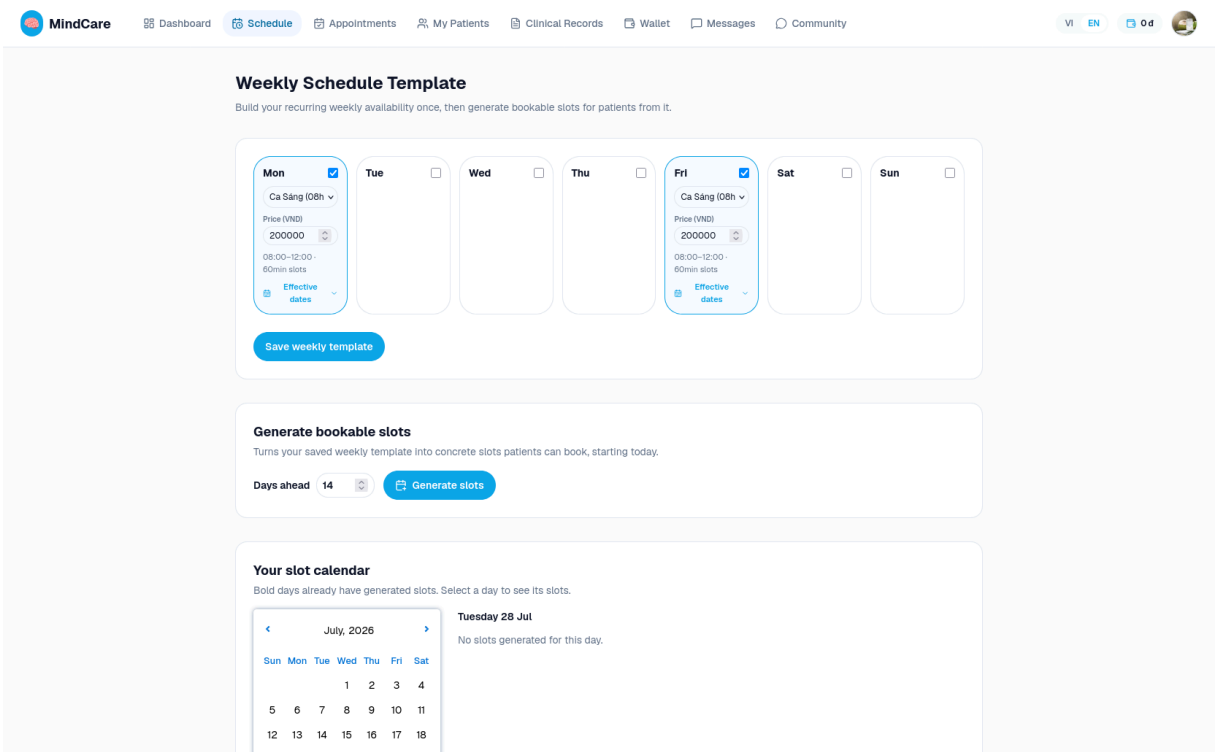


Hình 6.3. Giao diện quản lý nhóm phương án



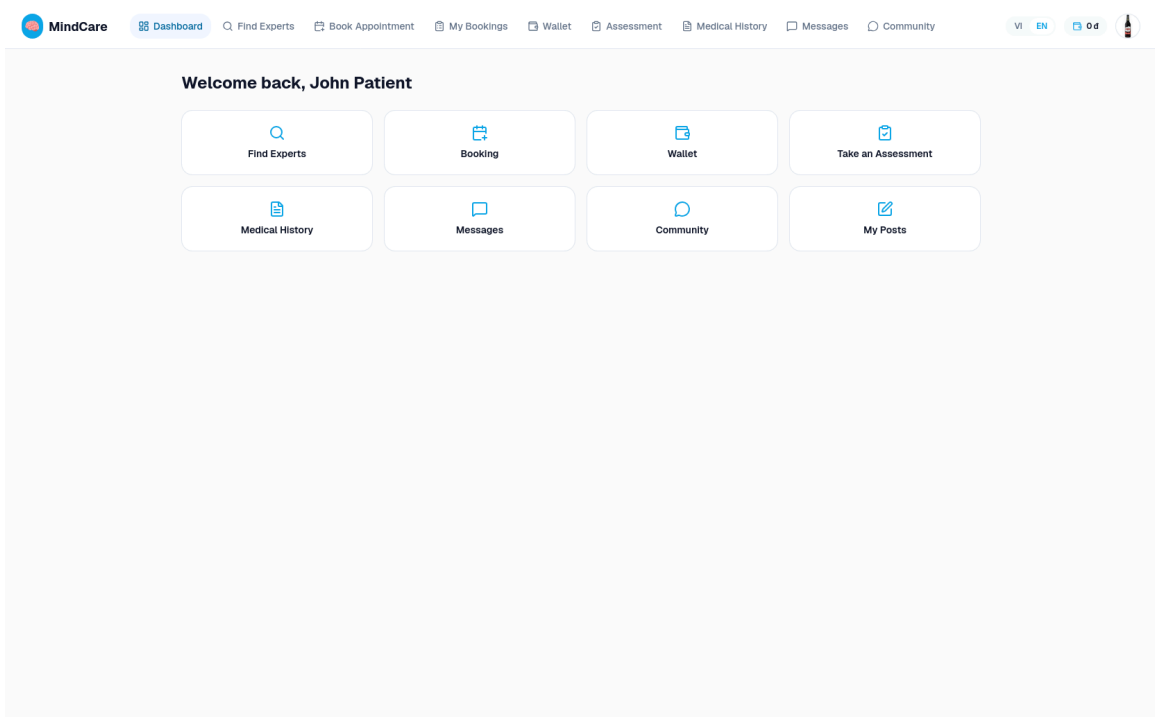
Hình 6.4. Giao diện quản lý bài viết cộng đồng

6.2. Giao diện EXPERT

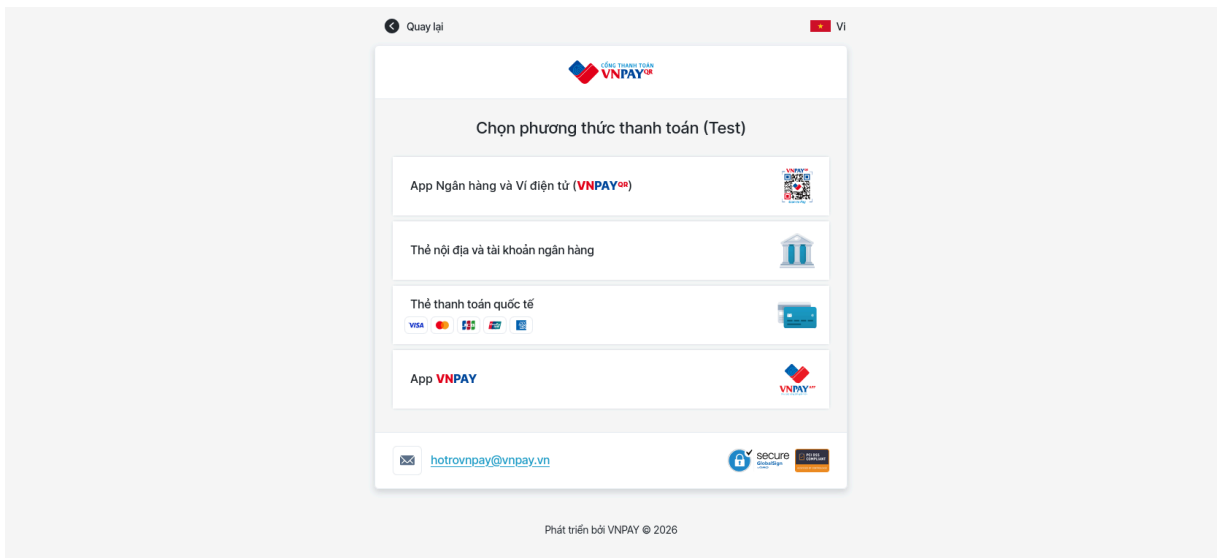


Hình 6.5. Giao diện Expert

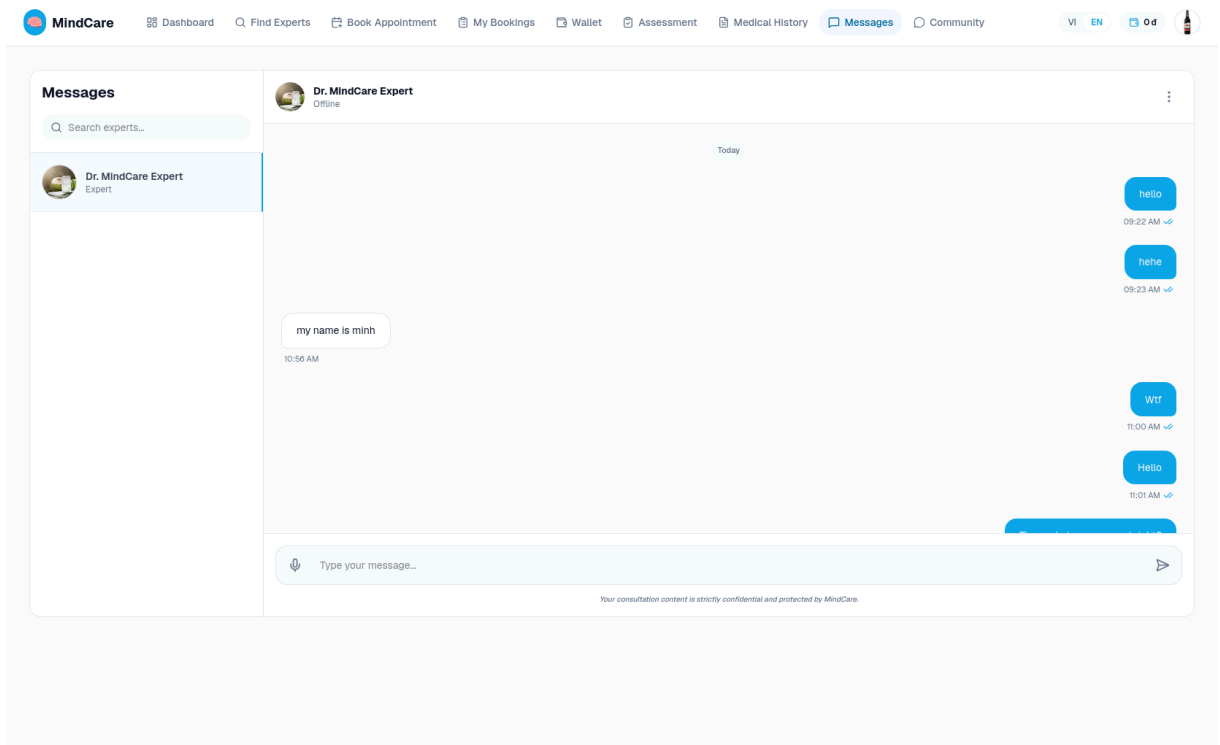
6.3. Giao diện PATIENT



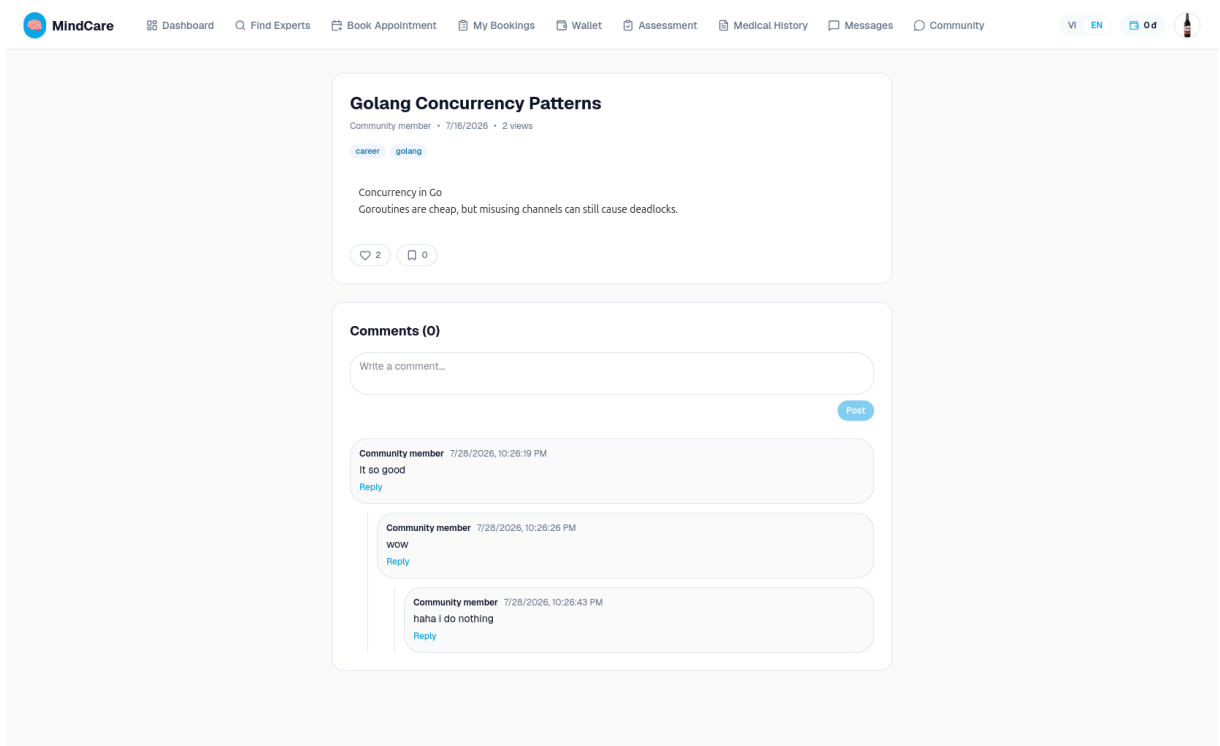
Hình 6.6. Giao diện Patient



Hình 6.7. Thanh toán

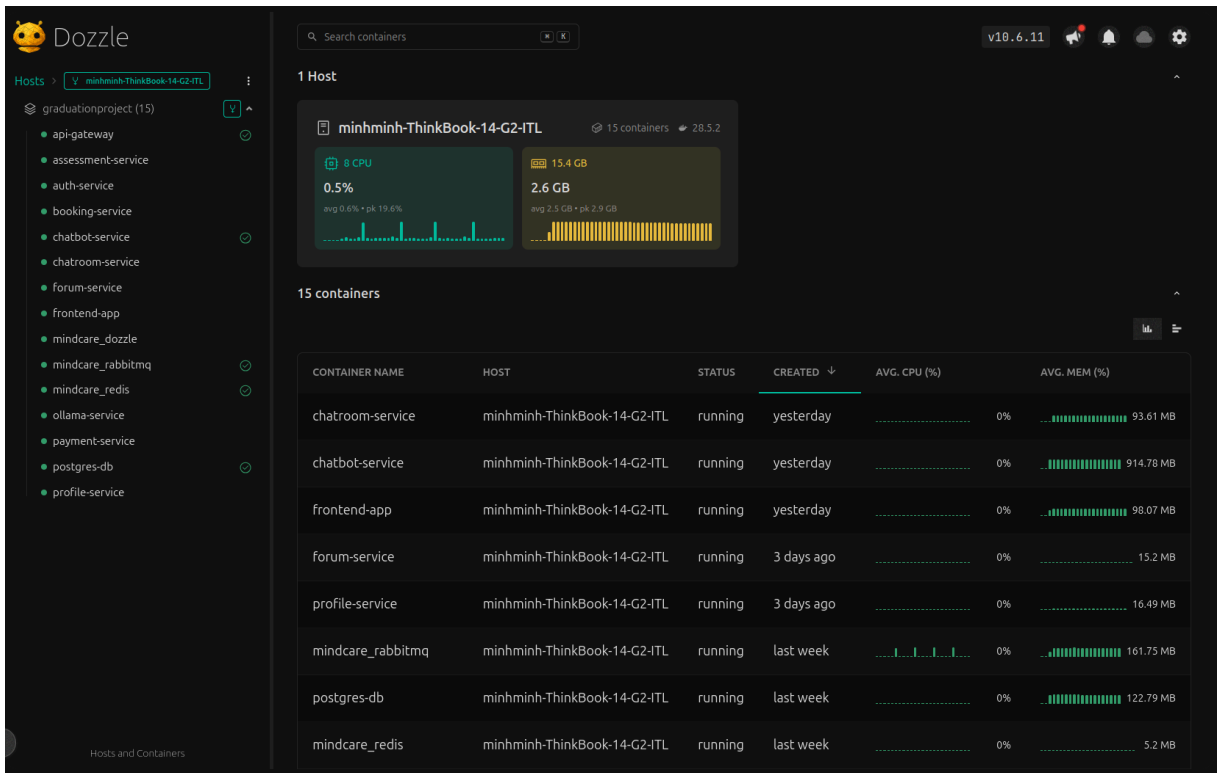


Hình 6.8. Chatroom



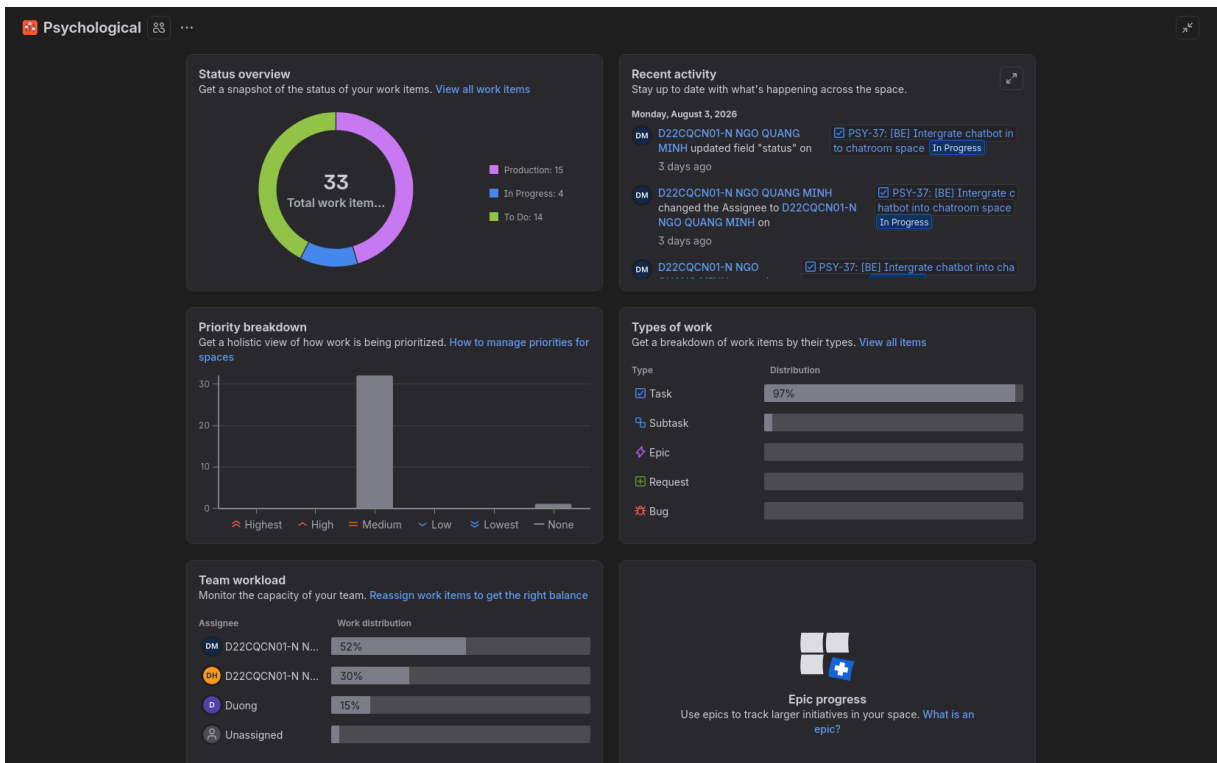
Hình 6.9. Giao diện Forum

6.4. Giao diện quan sát hệ thống



Hình 6.7. Giao diện quan sát hệ thống

6.5. Jira Tiến độ hoàn thành công việc



Hình 6.8. Giao diện Jira quản lý công việc nhóm

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

1. Kết quả đạt được

Jira: <https://student-team-mdh.atlassian.net/jira/software/projects/PSY/boards/1/reports>

Source code: <https://github.com/MinhKhongCau/GraduationProject>

Link demo: <https://sandbox.qmcloud.io.vn>

Link quan sát hệ thống: <https://observer.qmcloud.io.vn>

Báo cáo thực tập tốt nghiệp với đề tài “Xây dựng hệ thống tư vấn tâm lý trực tuyến kết hợp đặt lịch thanh toán, chat và trắc nghiệm tâm lý” đã hoàn thành các mục tiêu nghiên cứu và triển khai đề ra. Hệ thống không chỉ đáp ứng bài toán nghiệp vụ chuyên sâu về hỗ trợ sức khỏe tinh thần mà còn là minh chứng cho việc áp dụng các mô hình kiến trúc phần mềm hiện đại trong thực tiễn.

Một số kết quả cụ thể bao gồm:

1. Về mặt kiến trúc và hạ tầng phân tán:

- Triển khai thành công kiến trúc Microservices phân rã hệ thống thành 8 dịch vụ độc lập (*Auth, Profile, Booking, Payment, Assessment, Chat, Forum, Notification*).
- Tuân thủ nghiêm ngặt mẫu thiết kế Database-per-service, đảm bảo mỗi dịch vụ làm chủ cơ sở dữ liệu riêng (PostgreSQL, Redis), không tồn tại khóa ngoại chéo toàn cục, loại bỏ rủi ro sụp đổ dây chuyền (Cascading Failure).
- Sử dụng Kong API Gateway kết hợp custom Auth Plugin để quản lý tập trung luồng dữ liệu, xác thực JWT và phân quyền dựa trên vai trò (RBAC).
- Đóng gói toàn bộ hạ tầng bằng Docker, thiết lập quy trình tự động hóa CI/CD qua GitHub Actions với Self-hosted Runner, bảo mật đường truyền qua Cloudflare Tunnel và giám sát tài nguyên thời gian thực với Dozzle.

2. Về mặt nghiệp vụ và chức năng:

- Đặt lịch & Quản lý thời gian: Xây dựng cơ chế khóa slot tạm thời trong 15 phút, giải quyết triệt để bài toán xung đột lịch hẹn giữa các khách hàng.
- Giao dịch tài chính minh bạch: Tích hợp thành công cổng thanh toán VNPay và hệ thống ví nội bộ. Xây dựng luồng tự động hạch toán tỷ lệ chia sẻ doanh thu (15% phí nền tảng sàn, 85% ghi nhận ví tạm giữ cho chuyên gia) cùng quy trình rút tiền/giải ngân có sự phê duyệt của Admin.
- Trắc nghiệm tâm lý & Tích hợp AI: Tích hợp thành công các bộ công cụ tầm soát chuẩn y khoa (PHQ-9, GAD-7, DASS-21, ASRS, OCI-R, MDQ, PCL-5). Tích hợp công nghệ AI (Google Gemini, kiến trúc RAG, mô hình Qwen) hỗ trợ phân tích ngôn ngữ tự nhiên và tự động đưa ra nhận xét, gợi ý mang tính cá nhân hóa cho người dùng.
- Tương tác Real-time & Cộng đồng: Triển khai hạ tầng giao tiếp thời gian thực cho tính năng nhắn tin (1-1), gọi video tư vấn (WebRTC) và diễn đàn thảo luận cộng đồng hỗ trợ bình luận phân cấp dạng cây (Comment Tree).

3. Về mặt kiểm thử & Đánh giá:

- Xây dựng ma trận truy vết (Traceability Matrix) và thực thi toàn bộ kịch bản Unit Test/Integration Test cho các API cốt lõi với tỷ lệ đạt (PASS) 100%, đảm bảo tính chính xác của dữ liệu tài chính và luồng xử lý hệ thống.

2. So sánh với các hệ thống hiện có

Để đánh giá tính hiệu quả và điểm đột phá của đề tài, hệ thống MindCare được so sánh với các nền tảng đặt lịch tư vấn truyền thống (Monolithic) và ứng dụng chăm sóc sức khỏe hiện hành trên thị trường:

Tiêu chí so sánh	Hệ thống truyền thống / Đặt lịch đơn thuần	Nền tảng MindCare (Dự án)
Kiến trúc hệ thống	Monolithic (Nguyên khối). Khó mở rộng linh hoạt, nguy cơ nghẽn hệ thống toàn cục khi quá tải.	Microservices phân tán. Mở rộng độc lập từng service (<i>Scale-out</i>), sẵn sàng cao, cô lập sự cố tuyệt đối.
Giao tiếp & Đồng bộ	Chủ yếu xử lý đồng bộ HTTP REST. Dễ tắc nghẽn khi có tác vụ tốn thời gian.	Kết hợp Đồng bộ (REST API) & Bất đồng bộ (RabbitMQ Message Broker), xử lý hàng đợi mượt mà.
Khả năng hỗ trợ của AI	Chỉ dừng ở mức tính điểm tĩnh (Rule-based) theo thang điểm cố định.	Tích hợp AI (Gemini / RAG / Qwen) phân tích ngữ nghĩa, tự động tổng hợp báo cáo đánh giá chuyên sâu.
Quản lý Tài chính & Ví	Thanh toán thủ công hoặc chuyển khoản qua trung gian, chưa có cơ chế ví tạm giữ tự động.	Hệ thống Ví nội bộ tự động. Khóa tiền giao dịch, hạch toán tỷ lệ chiết khấu 15%/85% minh bạch, chống tấn công Replay.
Trải nghiệm Real-time	Phụ thuộc vào Tải lại trang (Reload) hoặc Polling liên tục gây hao tốn tài nguyên.	Ứng dụng WebSocket / WebRTC / Socket.io, kết nối độ trễ cực thấp cho Chat, Video call và Notification.

3. Kiến nghị và Hướng phát triển

Mặc dù hệ thống đã hoàn thiện các chức năng cốt lõi và vận hành ổn định trên môi trường thử nghiệm (Sandbox), nhóm nghiên cứu đề xuất một số định hướng nâng cấp và hoàn thiện trong tương lai:

3.1. Định hướng ngắn hạn

- Tối ưu hóa mô hình AI RAG: Mở rộng cơ sở tri thức (Knowledge Base) chuyên ngành tâm lý học lâm sàng Việt Nam cho Vector Database (LangChain PGVector), nâng cao độ chính xác và giảm thời gian phản hồi (Latency) của Chatbot.
- Hoàn thiện ứng dụng di động: Tiếp tục tối ưu hóa trải nghiệm người dùng trên Mobile App (Android & iOS) bằng Flutter/React Native, tích hợp sâu tính năng Push Notification native qua Firebase Cloud Messaging (FCM).
- Bảo mật nâng cao: Triển khai mã hóa đầu cuối (End-to-End Encryption - E2EE) cho toàn bộ nội dung tin nhắn tư vấn 1-1 và dữ liệu bệnh án cá nhân nhằm đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn y khoa quốc tế như HIPAA hay GDPR.

3.2. Định hướng dài hạn

1. Fine-tuning mô hình ngôn ngữ lớn (LLM): Thực hiện huấn luyện tinh chỉnh (Fine-tuning) các mô hình mã nguồn mở (như Qwen, Llama) trên tập dữ liệu hội thoại tâm lý được dán nhãn bởi chuyên gia, nhằm tạo ra trợ lý ảo có khả năng thấu cảm và chẩn đoán sơ bộ chuẩn xác hơn.
2. Tích hợp IoT & Thiết bị đeo thông minh: Tích hợp dữ liệu sinh hiệu (nhịp tim, chất lượng giấc ngủ, mức độ vận động) từ Apple Health / Google Fit để AI phân tích chỉ số stress theo thời gian thực và cảnh báo sớm cho người dùng.
3. Mở rộng mô hình B2B (EAP - Employee Assistance Program): Phát triển phân hệ dành riêng cho các doanh nghiệp, tổ chức đăng ký gói chăm sóc sức khỏe tinh thần định kỳ cho nhân viên.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

I. Tài liệu Sách & Bài báo Khoa học (Books & Papers)

1. Newman, S. (2021). *Building Microservices: Designing Fine-Grained Systems* (2nd ed.). O'Reilly Media.
2. Richardson, C. (2018). *Microservices Patterns: With examples in Java*. Manning Publications.
3. Kleppmann, M. (2017). *Designing Data-Intensive Applications: The Big Ideas Behind Reliable, Scalable, and Maintainable Systems*. O'Reilly Media.
4. Lewis, J., & Fowler, M. (2014). *Microservices: a definition of this new architectural term*. ThoughtWorks. <https://martinfowler.com/articles/microservices.html>
5. Kroenke, K., Spitzer, R. L., & Williams, J. B. (2001). *The PHQ-9: validity of a brief depression severity measure*. *Journal of General Internal Medicine*, 16(9), 606-613.
6. Spitzer, R. L., Kroenke, K., Williams, J. B., & Löwe, B. (2006). *A brief measure for assessing generalized anxiety disorder: the GAD-7*. *Archives of Internal Medicine*, 166(10), 1092-1097.

II. Tài liệu Công nghệ & Framework (Technical Documentation)

7. Go Documentation. *The Go Programming Language Specification & Concurrency Patterns*. Truy cập tại: <https://go.dev/doc/>
8. Spring Boot Reference Documentation. *Spring Framework & Spring Security Module*. Truy cập tại: <https://spring.io/projects/spring-boot>
9. FastAPI Framework Documentation. *High performance, easy to learn, fast to code, ready for production*. Truy cập tại: <https://fastapi.tiangolo.com/>
10. Kong API Gateway Documentation. *Gateway Architecture, Plugins and Declarative Configuration*. Truy cập tại: <https://docs.konghq.com/>
11. RabbitMQ Documentation. *AMQP 0-9-1 Model & Reliable Messaging Concepts*. Truy cập tại: <https://www.rabbitmq.com/documentation.html>
12. Google Gemini API & LangChain Documentation. *Building Retrieval-Augmented Generation (RAG) Applications*. Truy cập tại: <https://python.langchain.com/> / <https://ai.google.dev/>
13. Docker & Containerization Standard. *Docker Engine & Compose Architecture Manual*. Truy cập tại: <https://docs.docker.com/>
14. VNPay Payment Gateway API Specification. *Tài liệu tích hợp cổng thanh toán VNPay cho doanh nghiệp (Phiên bản 2.1.0)*. VNPay Sandbox documentation.